פרק 1 - מבוא

1.1 הרקע לעבודה

בצבא, רוב המידע שקשור לחיילים/פקודים נמצא אצל השלישות ולמפקדים אין גישה נוחה למידע.

הם צריכים לבקש כל דבר או לחכות עד שיגיע אליהם.

הרעיון בפרויקט הזה הוא לבנות מערכת שתאפשר גם למפקדים לראות ולנהל מידע שקשור לכוח האדם שלהם בצורה נוחה ומסודרת.

1.2 מטרת העבודה

המטרה של המערכת היא לעזור למפקדים לנהל את החיילים שלהם בצורה יותר טובה.

במערכת תהיה אפשרות:

- ✓ לאפשר למפקד לקבל פרטים על כל חייל (שם, תפקיד, מצב רפואי וכו')
- ✓ מעקב אחר נוכחות כח אדם (כמה ימי חופש מגיע לחייל, ימי מחלה, חופשות מיוחדות ועוד)
- ✓ העלאת מסמכים רלוונטיים על כל חייל, ושמירתם בצורה מסודרת ונגישה בתוך המערכת.
- ✓ קבלת משימות ישירות מהשלישות וביצועם בזמן בצורה נוחה וממוחשבת.

1.3 גבולות המשימה

בשלב זה, המערכת תכלול רק מידע בסיסי על כח האדם – צפייה, עדכון והוספת מסמכים.

המערכת לא תטפל בדברים כמו שכר, או חיבור למערכות פנימיות אחרות בצבא או מחוצה לה.

1.4 ממצאים עיקריים

נכון להיום, אין למפקדים מערכת נגישה ונוחה שבה אפשר לראות ולנהל את כח האדם שלהם.

הצבא דורש טיפול רב בטפסים ידניים והגשתם באופן פיזי למשרד השלישות.

יש מערכות דומות באזרחות, אבל הן לא מותאמות בדיוק למה שצריך בצבא – כמו היררכיה, סוגי תפקידים ורגישויות מסוימות.

1.5 סיכום

המערכת מגיעה על מנת לפתור בעיה אמיתית – למפקדים אין נגישות נוחה למידע חשוב על הפקודים שלהם.

הפתרון שאני מציעה הוא מערכת פשוט לשימוש, שתאפשר למפקדים לראות ולעדכן את המידע בעצמם (באופן מוגבל), בלי להיות תלויים בשלישות, ומנגד, הורדת העומס ממשרד השלישות בטיפול בטפסים וקטלוגם מערכת.

בסופו של דבר, המערכת מגיעה על מנת לנצל באופן מלא את כח האדם שלה למשימות החשובות באמת.

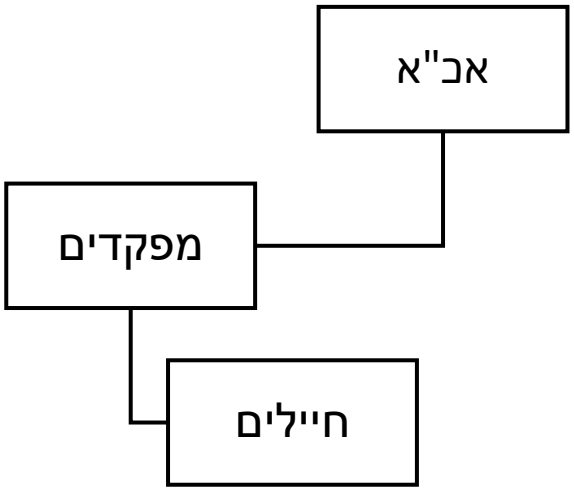
פרק 2 - תיאור הארגון וסביבת המערכת

2.1 תיאור המזמין

הגוף המזמין את המערכת הוא **אגף כוח האדם (אכ"א)** בצה"ל.
האגף דורש לפתח מערכת ממוחשבת חדשה שתשפר את השליטה והבקרה על נתוני החיילים ביחידות השונות.
המטרה היא לייעל את תהליכי השלישות, לצמצם את השימוש בניירת ולאפשר למפקדים בשטח לקבל תמונת מצב אמינה ומהירה על החיילים שלהם, במקום להסתמך על דיווחים ידניים איטיים.

2.2 המסגרת הארגונית

המערכת פועלת במודל של "נותן שירות" ו"לקוח" בתוך היחידה הצבאית:
אכ"א (מנהלי המערכת) :זהו הגוף המקצועי המרכז את כל נתוני כוח האדם. הם בעלי ההרשאות הגבוהות ביותר, האחראים על הזנת נתונים קריטיים (כגון דרגות ושיבוצים), בקרת דוחות וטיפול בפרט.
מפקדים (משתמשי קצה) :מפקדי המחלקות והפלוגות בשטח. הם משתמשים במערכת באופן יומיומי לדיווח נוכחות ("דו"ח 1"), צפייה בנתוני החיילים שלהם והגשת בקשות, אך אינם מוסמכים לשנות נתוני ליבה ללא אישור השלישות.
<u>איור 1: מבנה ארגוני של משתמשי המערכת והקשר ביניהם</u>



2.3 סביבת המערכת

המערכת מיועדת לפעול בעתיד בסביבת מחשוב פנימית של צה"ל, על גבי מחשבים צה"ליים בלבד, ללא גישה לאינטרנט חיצוני.
עם זאת, לצורך הפיתוח והתרגול במסגרת הלימודים, המערכת מפותחת כיום בסביבת אינטרנט רגילה, על מחשבים פרטיים, ואינה כוללת חיבור למערכות פנימיות או אמצעי אבטחה מתקדמים.
המערכת תפעל בכפוף לנהלי אבטחת מידע מחמירים ולפקודות מטכ"ל בנושא הגנת הפרטיות.

2.4 אוכלוסיית הארגון

אוכלוסיית המשתמשים במערכת מתחלקת לשתי קבוצות עיקריות, כאשר לכל קבוצה הרשאות גישה המותאמות לתפקידה ולדרגתה, תוך שמירה על עקרונות אבטחת מידע ומידור:

סוג משתמש	תפקיד בארגון	תיאור השימוש במערכת
גורמי שלישות (Admin)	קציני שלישות, מש"קי שלישות	**ניהול מלא:** בעלי הרשאות רחבות הכוללות הקמת משתמשים, ניהול דרגות, אישור חריגים, הפקת דוחות חתך כלל-יחידתיים ותחזוקת נתוני הליבה.
מפקדים (משתמשי קצה)	כל איש קבע המוגדרים תחתיו חיילים	**שימוש מבצעי שוטף :** צפייה בנתוני הפקודים הישירים בלבד, דיווח נוכחות יומי (דו"ח 1), וביצוע פעולות שגרה (כגון הזנת ימי חופשה/מחלה).

הגישה של כל משתמש מותאמת לפי סוג המשתמש והדרג הצבאי, כדי לשמור על אבטחת מידע ועל רצף פיקודי ברור.

2.5 תקנות ונהלים בארגון הנוגעים לפרויקט

המערכת מתוכננת לפעול בכפוף לנהלי הצבא והרגולציה המחמירה של אגף כוח האדם:

אבטחת מידע ומידור :הגישה למידע מבוססת על עקרון "הצורך לדעת".
המערכת ממדרת מידע כך שמפקדים יחשפו אך ורק לנתוני הפקודים הישירים שלהם, למניעת דליפת מידע אישי רגיש.

סמכויות ושרשרת פיקוד :המערכת אוכפת את ההיררכיה הצבאית – רק גורמי שלישות מוסמכים רשאים לבצע שינויים בנתוני ליבה (כגון דרגות ושיבוצים), בעוד מפקדים מוגבלים לצפייה ודיווח בלבד.

תאימות עתידית :בשלב זה, המערכת מפותחת כסביבה לימודית עצמאית (Stand-alone)ואינה מחוברת לרשת הצה"לית. עם זאת, הארכיטקטורה נבנית תוך הכנה לעמידה בתקני אבטחה מחמירים לצורך הטמעה עתידית אפשרית.

פרק 3 – מסמך דרישות - פונקציונליות ולא פונקציונליות

מס' דרישה	תיאור הדרישה	מקור הדרישה	סוג דרישה פונקציונלית	סוג דרישה לא פונקציונלית
1	המערכת תאפשר לשלישות לקלוט חייל חדש ולהזין את פרטיו האישיים והצבאיים.	מסמך אפיון	תפעולית	
2	המערכת תבצע בדיקת תקינות למניעת הזנה כפולה של אותו מספר אישי במערכת.	נגזרת	תפעולית	אמינות
3	המערכת תאפשר העלאה, שמירה והצגה של קובצי PDF בתיק החייל הדיגיטלי.	דרישת לקוח	מידע	
4	המערכת תנהל היסטוריה מלאה של תפקידים ושיבוצים, בעוד שנתונים אישיים ישמרו כנתון נוכחי בלבד.	דרישת לקוח	מידע	
5	תיק החייל יהיה חשוף אך ורק לגורמים בשרשרת הפיקוד הישירה של החייל (מידור פיקודי).	דרישת לקוח	תפעולית	אבטחת מידע
6	המערכת תדרוש הזדהות לכל כניסה ותנתק משתמש לאחר זמן קבוע של חוסר פעילות.	נגזרת	תפעולית	אבטחת מידע
7	המערכת תאפשר למפקד לדווח נוכחות יומית עבור חייליו (סטטוס "ממתין").	דרישת לקוח	תפעולית	
8	המערכת תאפשר לשלישות לבצע אישור סופי וסגירה של דיווח הנוכחות היחידתי.	דרישת לקוח	תפעולית	בקרה
9	המערכת תעדכן אוטומטית את יתרת ימי החופשה של החייל רק לאחר אישור השלישות הסופי.	חוקים עסקיים	תפעולית	אמינות נתונים
10	המערכת תחשב את הפז"מ לדרגה הבאה ותציג המלצה לקידום לפני המועד.	מסמך אפיון	תפעולית	
11	המערכת תאפשר לשלישות להזין ידנית עיכובי דרגה או קיצורי פז"ם חריגים.	דרישת לקוח	תפעולית	
12	המערכת תאפשר הפקת דוח מצבה יחידתי וייצוא הנתונים לקובץ Excel.	דרישת לקוח	ממשק	שימושיות
13	המערכת תאפשר איתור מהיר של חייל לפי מספר אישי, שם מלא או תעודת זהות.	דרישת לקוח	תפעולית	
14	המערכת תייצר אוטומטית משימות פיקודיות למפקד (שיחות, ביקורים) לפי טריגרים של זמן.	דרישת לקוח	תפעולית	
15	המערכת תאפשר למפקד לתעד את ביצוע המשימה הפיקודית ולסגור אותה במערכת.	דרישת לקוח	תפעולית	
16	המערכת תנהל טופס טיולים דיגיטלי עם הרשאות ייחודיות למנהלי תחנות לאישור סעיפים.	דרישת לקוח	תפעולית	אבטחת מידע
17	המערכת תחסום הזנת ימי חופשה אם היתרה של החייל נמוכה מהנדרש.	חוקים עסקיים	תפעולית	אמינות
18	ממשק המשתמש יהיה בעברית ובצורה אינטואיטיבית המאפשרת תפעול ללא הדרכה.	דרישת לקוח		שימושיות
19	זמן התגובה של המערכת לשליפת נתוני חייל לא יעלה על 3 שניות.	נגזרת		ביצועים
20	המערכת תפעל על גבי הרשת הצבאית הפנימית בלבד ללא חיבור לאינטרנט.	אילוץ		סביבתית

21	המערכת תבצע גיבוי אוטומטי של בסיס הנתונים בסוף כל יום עבודה.	נוהלי ארגון		אמינות
22	המערכת תאפשר לשלישות לנהל הרשאות משתמשים (יצירה, חסימה, איפוס).	מסמך אפיון	תפעולית	תחזוקתיות
23	המערכת תנהל יומן אירועים (Log) שיתעד שינויים בנתונים רגישים.	נגזרת	בקרה	אבטחת מידע
24	המערכת תאפשר הדפסה של דוחות וטפסים רלוונטיים ישירות מתוך הממשק.	דרישת לקוח	ממשק	נוחות
25	המערכת תדרוש מהמשתמשים החלפת סיסמה תקופתית בכל 90 יום לשמירה על אבטחת החשבון	נגזרת		אבטחת מידע

פרק 4 – ניתוח תהליכים

4.1 זיהוי תהליכים עיקריים

במערכת קיימים עשרה תהליכים עיקריים, אשר זוהו במהלך איסוף הדרישות וניתוח המצב הקיים:

1. נתוני פרופיל חייל
2. ניהול דוח 1
3. ניהול משימות
4. ניהול טופס טיולים
5. ניהול דרגות וקידום אוטומטי
6. הפקת דוחות
7. ניהול משתמשים והרשאות

4.2 תיאור כל תהליך

1. שם התהליך: נתוני פרופיל חייל
   מס' דרישה/דרישות: 1, 2, 3, 4, 13
   קלט: טופס קליטה של חייל
   ישות המוסרת את הקלט: שלישות
   פלט: רשומת חייל מעודכנת
   הישות המעיינת בפלט: מפקד , שלישות

שלבים עיקריים בתהליך	מידע דרוש לתהליך
קליטת קובץ PDF חיצוני למערכת בדיקת תקינות ומניעת הזנה כפולה הזנת שיוך יחידתי ומפקד ישיר יצירת רשומה חדשה ושמירת המסמך עדכון פרטים אישיים (ללא היסטוריה) עדכון תפקיד וסגירה אוטומטית של תפקיד קודם שליפת נתוני תיק חייל לתצוגה	קובץ PDF , מספר אישי של החייל בסיס נתונים קיים (מאגר חיילים), מספר אישי קוד יחידה, קוד תת-יחידה, מזהה מפקד פרטי חייל (מאגר חיילים), מאגר מסמכים נתונים חדשים (כתובת, טלפון וכו') שם תפקיד חדש, תאריך שינוי, היסטוריית תפקידים מספר אישי, הרשאות גישה (מידור פיקודי)

2. שם התהליך: ניהול דוח 1
מס' דרישה/דרישות: 7, 8, 9, 17
קלט: דיווחי נוכחות
ישות המוסרת את הקלט: שלישות, מפקד
פלט: דוח נוכחות יחידתי מעודכן, עדכון יתרת ימי חופשה
הישות המעיינת בפלט: מפקד , שלישות

שלבים עיקריים בתהליך	מידע דרוש לתהליך
אתחול רשומות דוח יומי (בתחילת יום) הזנת דיווח נוכחות ע"י המפקד בדיקת זכאות לימי חופשה (בזמן הזנה) תצוגת חוסרים וסטטוסים בזמן אמת לשלישות עריכה ודריסת נתונים ע"י השלישות (במידת הצורך) אישור סופי וסגירת הדוח היחידתי עדכון אוטומטי של יתרת ימי חופשה	רשימת חיילים פעילה (מאגר חיילים) תאריך נוכחי מספר אישי, סטטוס נוכחות יתרת ימי חופשה מאגר דוחות נוכחות מזהה מאשר (שלישות) סוג היעדרות, יתרת חופשה

3. שם התהליך: ניהול משימות
מס' דרישה/דרישות: 14, 15
קלט: טריגר זמן, טופס סיכום דיגיטלי, קובץ PDF
ישות המוסרת את הקלט: שעון מערכת, שלישות, מפקד
פלט: קובץ סיכום בתיק חייל, עדכון סטטוס משימה
הישות המעיינת בפלט: מפקד , שלישות

שלבים עיקריים בתהליך	מידע דרוש לתהליך
פתיחת משימה (אוטומטית/יזומה) מילוי טופס סיכום דיגיטלי המרת נתונים לקובץ PDF קבוע הזנת המסמך בתיק החייל סגירת משימה ואישור שלישות	תאריך יעד, סוג משימה פרטי שיחה/ביקור, קבצים תוכן הטופס מספר אישי, סוג מסמך מספר משימה, סטטוס סופי

4. שם התהליך: ניהול טופס טיולים
מס' דרישה/דרישות: 16
קלט: פתיחת טופס (אוטומטי/יזום), אישור תחנה, אישור שלישות סופי
ישות המוסרת את הקלט: שעון מערכת, שלישות, מפקד
פלט: סטטוס טופס מעודכן, עדכון סטטוס חייל
הישות המעיינת בפלט: שלישות, מפקד

שלבים עיקריים בתהליך	מידע דרוש לתהליך
פתיחת טופס (נכנס/יוצא/שחרור) הצגת רשימת תחנות נדרשות חתימה דיגיטלית של מנהל תחנה מעקב התקדמות וחוסרים בדיקת תקינות ואישור סופי סגירת טופס ועדכון סטטוס חייל	סוג טופס, תאריך שחרור, מספר אישי קוד יחידה, סוג טופס מזהה מנהל תחנה, הרשאת חתימה סטטוס חתימות במאגר טופס טיולים חתימת שלישות, מספר אישי מזהה טופס, סטטוס סופי

5. שם התהליך: ניהול דרגות וקידום אוטומטי
מס' דרישה/דרישות: 10, 11
קלט: טריגר זמן (פז"מ), נתוני עיכוב/קיצור פז"ם ידניים
ישות המוסרת את הקלט: שעון מערכת, שלישות
פלט: עדכון דרגה בתיק החייל, התראת קידום למפקד
הישות המעיינת בפלט: שלישות, מפקד

שלבים עיקריים בתהליך	מידע דרוש לתהליך
סריקת פז"מ תקופתית חישוב תאריך קידום עתידי שליחת התראת קידום צפוי עדכון דרגה אוטומטי במאגר תיעוד היסטוריית דרגות	תאריך נוכחי, תאריך דרגה אחרונה חוקי קידום, נתוני עיכוב/קיצור מזהה מפקד, מועד קידום, מספר אישי קוד דרגה חדשה, מאגר חיילים תאריך שינוי

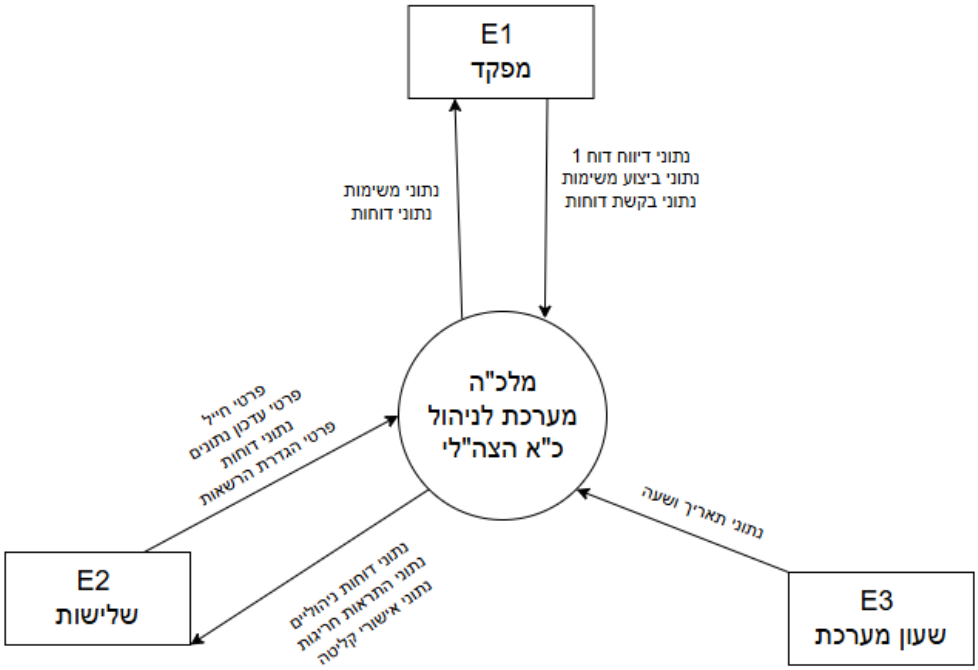
6. שם התהליך: הפקת דוחות
מס' דרישה/דרישות: 12, 24
קלט: בחירת סוג דוח
ישות המוסרת את הקלט: שלישות, מפקד
פלט: קובץ Excel להורדה
הישות המעיינת בפלט: שלישות, מפקד

שלבים עיקריים בתהליך	מידע דרוש לתהליך
בחירת סוג הדוח המבוקש הגדרת פרמטרים וסינונים שליפת נתונים עדכניים מהמאגרים עיבוד הנתונים למבנה טבלאי ייצוא והורדת קובץ Excel למחשב המשתמש	קוד סוג דוח (חופשות/משימות/דרגות/נוכחות) טווח תאריכים, קוד יחידה/תת-יחידה מאגר דוחות נוכחות מאגר חיילים מאגר משימות מאגר חופשות מאגר דרגות שם קובץ, פורמט ייצוא

7. שם התהליך: ניהול משתמשים והרשאות
מס' דרישה/דרישות: 5, 6, 22, 23, 25
קלט: הגדרת הרשאה
ישות המוסרת את הקלט: שלישות, משתמש (בעדכון סיסמה)
פלט: חשבון משתמש פעיל, הרשאות גישה מותאמות
הישות המעיינת בפלט: שלישות

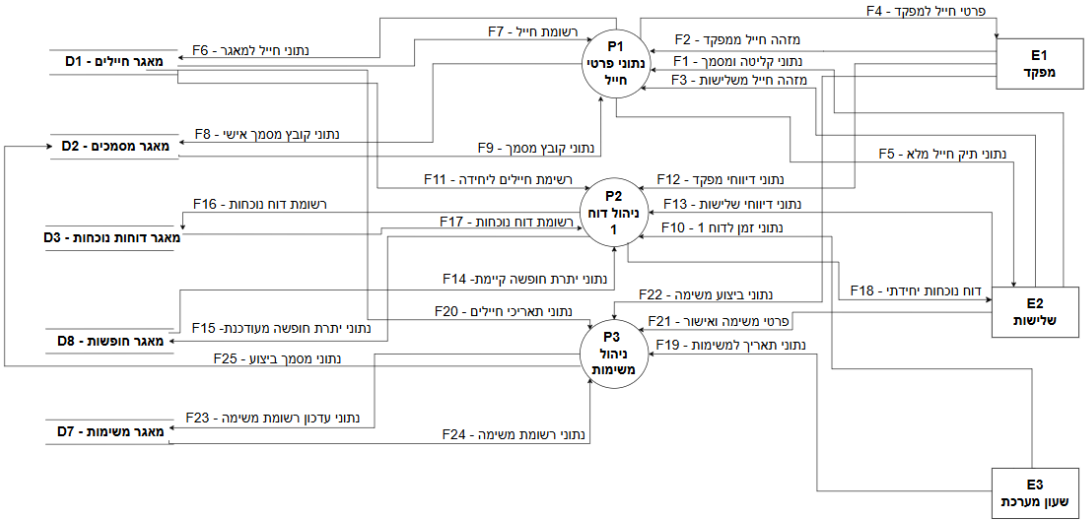
שלבים עיקריים בתהליך	מידע דרוש לתהליך
בחירת חייל ממאגר חיילים פעילים הקצאת תפקיד והרשאות מערכת התחברות ראשונית וקביעת סיסמה אימות כניסה ובדיקת תוקף סיסמה שיוך אוטומטי ליחידה ולפקודים תיעוד פעולות משתמש ביומן אירועים	מאגר חיילים קוד הרשאה מספר אישי, סיסמה ראשונית תאריך שינוי אחרון קוד יחידה, קוד תת-יחידה מזהה משתמש, תאריך ושעה, סוג פעולה

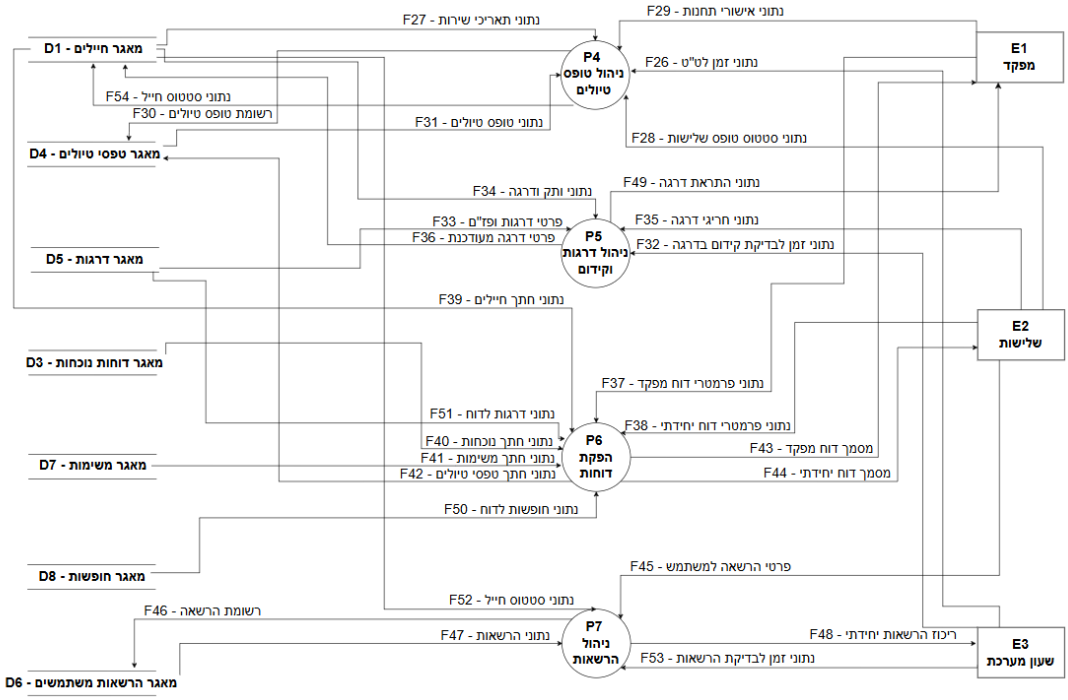
4.3 דיאגרמת הקשר (Context Diagram)



4.4 ניתוח תהליכים עיקריים

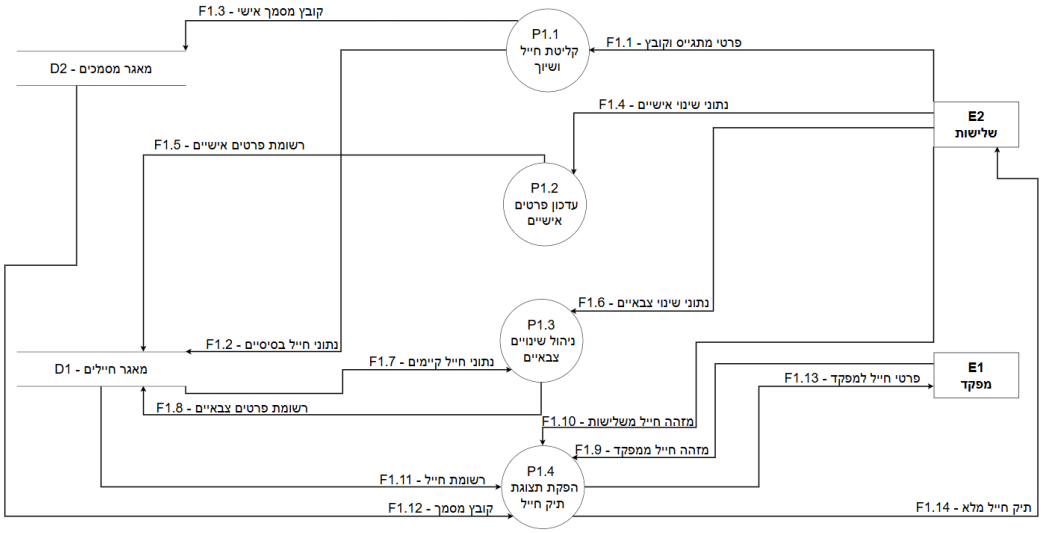
DFD0



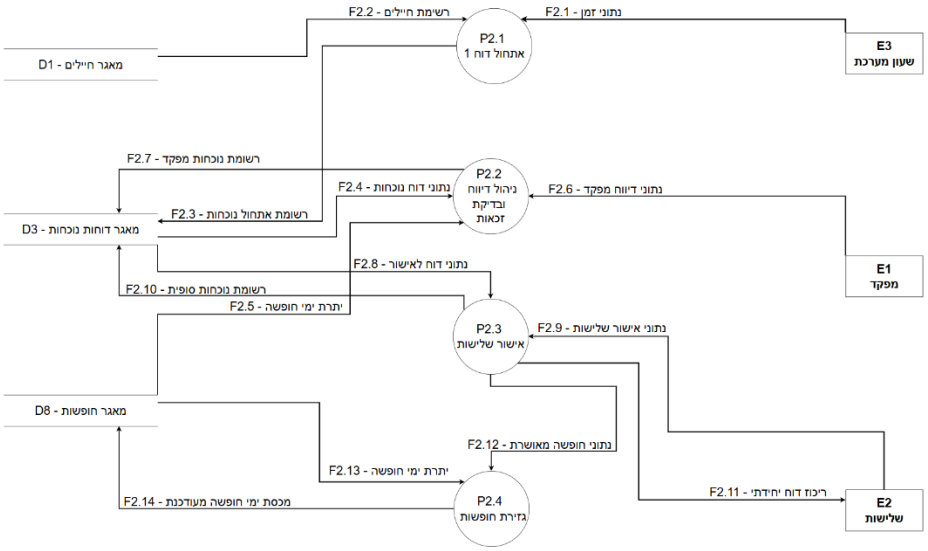


DFD1

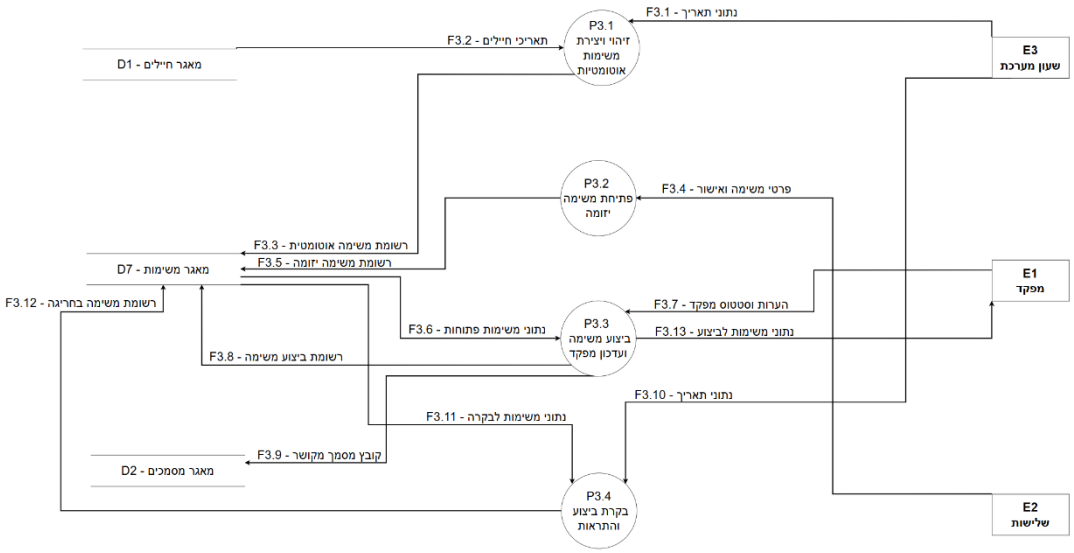
DFD1 - P1



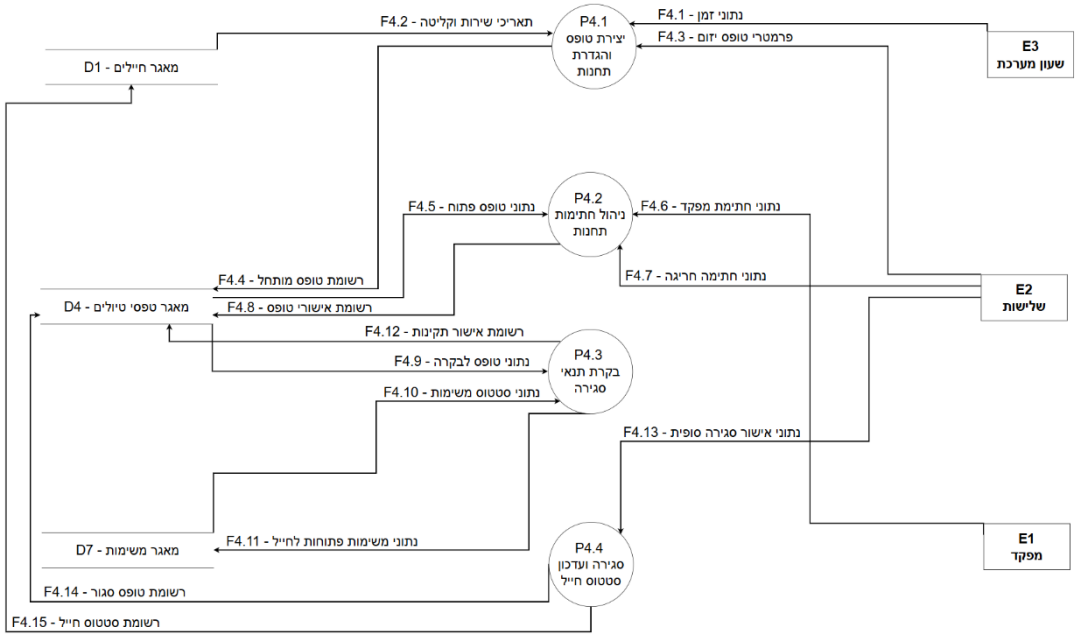
DFD1 - P2



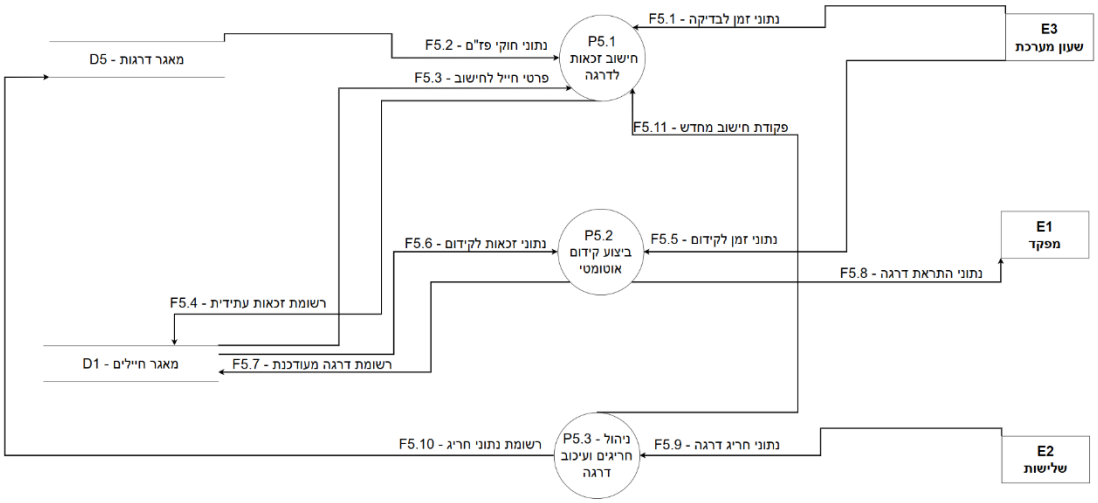
DFD1 - P3



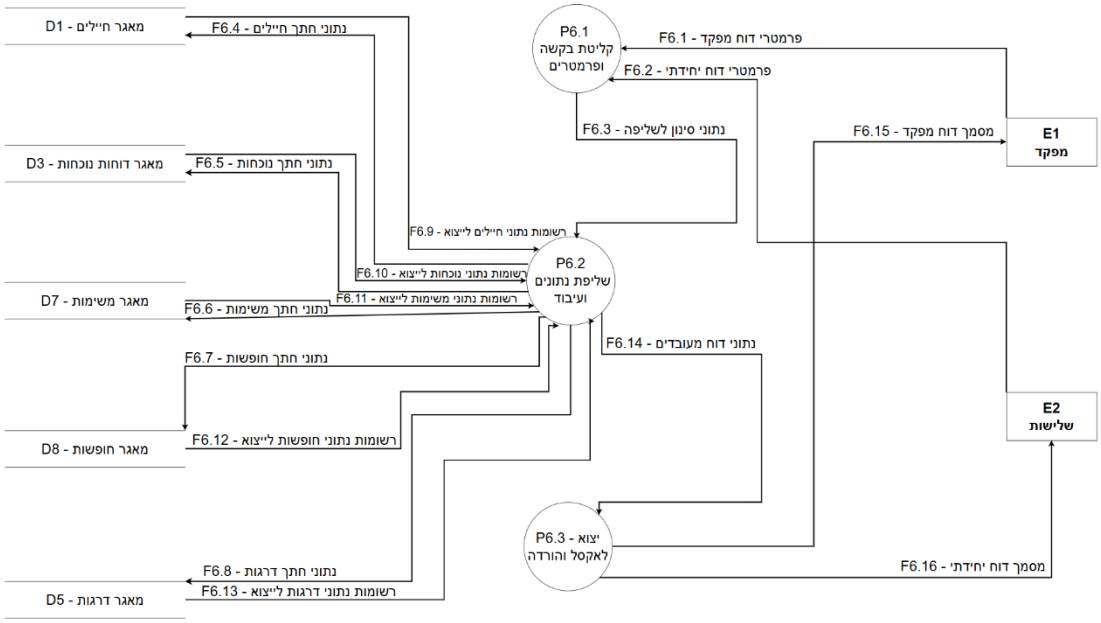
DFD1 - P4



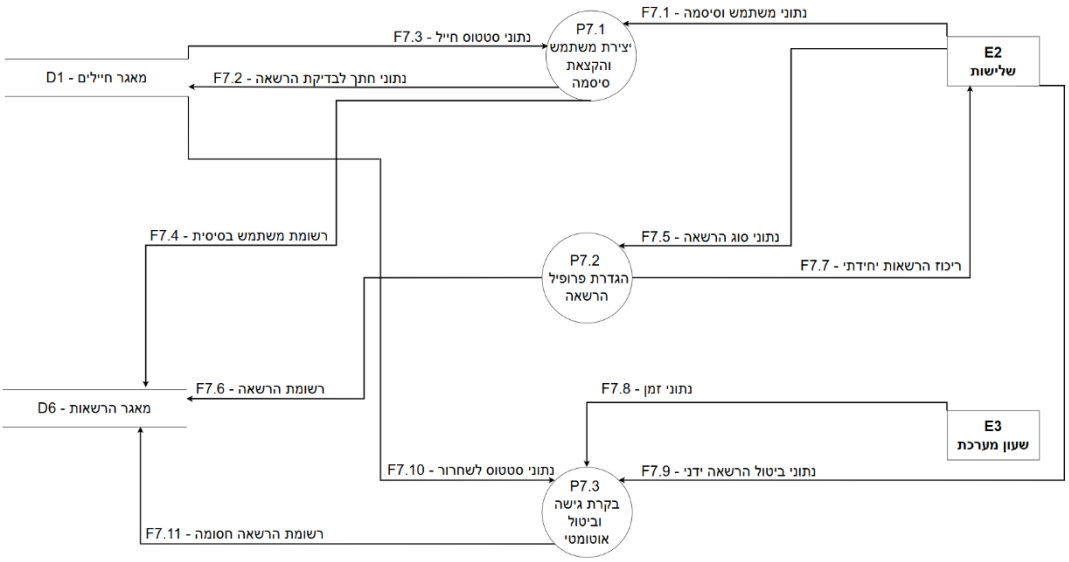
DFD1 - P5



DFD1 - P6



DFD1 - P7


נתוני משתמש וסיסמה - F7.1
E2
שלישות
P7.1
יצירת משתמש
והקצאת
סיסמה
נתוני סטטוס חייל - F7.3
מאגר חיילים - D1
נתוני חתך לבדיקת הרשאה - F7.2
רשומת משתמש בסיסית - F7.4
נתוני סוג הרשאה - F7.5
P7.2
הגדרת פרופיל
הרשאה
ריכוז הרשאות יחידתי - F7.7
רשומת הרשאה - F7.6
מאגר הרשאות - D6
נתוני זמן - F7.8
E3
שעון מערכת
נתוני סטטוס לשחרור - F7.10
נתוני ביטול הרשאה ידני - F7.9
P7.3
בקרת גישה
וביטול
אוטומטי
רשומת הרשאה חסומה - F7.11

פרק 5 – דרישות לשיפור/תוספת תהליכים

5.1 ריכוז הבעיות שנמצאו תוך כדי ניתוח

- ☒ **סרבול ותלות בניירת פיזית:** תהליכים כמו קליטת חייל וטופס טיולים מבוצעים כיום באופן ידני. הדבר גורם לאובדן מסמכים, עיכובים משמעותיים בשחרור חיילים ובזבוז זמן יקר של המפקדים והשלישות.
- ☒ **חוסר שקיפות ונגישות למידע :**למפקדים בשטח אין כיום גישה נוחה למידע חיוני על הפקודים שלהם .כל בירור נתונים (כמו יתרת חופשות או פרופיל רפואי) דורש פנייה טלפונית או פיזית למשרד השלישות.
- ☒ **טעויות אנוש במעקב :**מעקב ידני אחר תאריכי זכאות לדרגות (פז"ם) ותאריכי יעד של משימות פיקודיות גורם לעיתים לפספוסים, עיכובים בקידום חיילים וחוסר עמידה ביעדי היחידה.

5.2 ריכוז דרישות שקיבלנו

- ✓ **ממשק ניהול למפקד:** המפקדים בשטח דרשו מסך מרכזי פשוט וברור שיוצגו להם כל המשימות הפתוחות, אופציה נוחה להזנת דוח 1 על חיילים, ביצוע משימות וסיכומים באופן מקוון, מבט על תיק החייל והפקת דוחות בזמן אמת.
- ✓ **אוטומציה של פז"מ:** כיום ישנה אוטומציה על קידום חיילים במערכת הנוכחית אך ללא התראה מראש למפקדים ובנוסף סרבול מול רמה ממונה על דחייה או עיכוב דרגה.
- ✓ **טופס טיולים דיגיטלי:** כיום ט"ט מנוהל באופן ידני, מנהלי תחנות ושלישות דרשו מנגנון חתימה דיגיטלי במערכת, כך שכל תחנה תוכל לאשר את החלק שלה מבלי שהחייל יצטרך להתרוצץ פיזית בין התחנות השונות (למעט מקומות אשר נדרשים להזדכות או לחתום על ציוד) עם דפים שיכולים ללכת לאיבוד.

5.3 רעיונות נוספים לשיפור המערכת

- **אינטגרציה עם המערכת הרפואית בצה"ל:** ממשק עתידי שישאב אוטומטית עדכוני פרופיל רפואי וימי מחלה (אשר יתורגמו אוטומטית לדיווח של דוח 1 על אותו החייל) ישירות מהמרפאה לתוך תיק החייל במערכת שלנו.
- **פתיחת ממשק מילואים:** איחוד ממשק מילואים לתוך המערכת לצורך איחוד מערכות כח האדם- במקום שתי מערכות נפרדות, תהיה מערכת אחת. כאשר חייל משתחרר ואין לו פטור משירות מילואים הוא עובר ישירות למערכת המילואים של אותה היחידה בה הוא משובץ.

פרק 6 – מילון נתונים

6.1 תיאור ישויות

קוד ישות	שם הישות	תיאור
E1	מפקד	מבצע פעולות ניהול על החיילים שבפיקודו: הזנת נוכחות, ביצוע משימות, אישור תחנות ט"ט והפקת מסמכים
E2	שלישות	מנהלת את נתוני החיילים ביחידה, מאשרת משימות, נותנת הרשאות למערכת, סוגרת טופסי טיולים ומבצעת עדכונים מנהליים
E3	שעון מערכת	ישות חיצונית שמפעילה תהליכים אוטומטיים לפי זמן/כללים.

6.2 תיאור מאגרים

קוד + שם המאגר	שם טבלה	שדות הטבלה
D1 - מאגר חיילים	פרטי חיילים	מספר אישי, תעודת זהות, שם מלא, תאריך לידה, כתובת, מספר טלפון, שם איש קשר לחירום, טלפון איש קשר לחירום, קרבת איש קשר לחירום, יחידה, תת־יחידה, תאריך גיוס, תאריך שחרור, תפקיד, סטטוס חייל (סדיר/קבע), סטטוס לוחם, פרופיל רפואי, סוג הרשאה, מזהה מפקד
	יחידות	קוד יחידה, שם יחידה, מזהה מפקד יחידה
	תת יחידות	קוד תת-יחידה, שם תת-יחידה, קוד יחידת אם, מזהה מפקד תת-יחידה
D2 - מאגר מסמכים	מסמכים פיקודיים	מספר מסמך, מספר אישי של החייל, מזהה מפקד, סוג מסמך, תאריך יצירה, שם קובץ, סטטוס אישור, תאריך אישור, מספר משימה
D3 - מאגר דוחות נוכחות	דוחות נוכחות	מספר דוח, מספר אישי, תאריך עדכון מפקד, שעת עדכון מפקד, סטטוס ראשי, תת־סטטוס, מיקום, מזהה מזין, סטטוס אישור (ממתין/אושר), תאריך אישור שלישות, מספר משימה
D4 - מאגר טפסי טיולים	טפסי טיולים	מספר טופס, מספר אישי, סוג טופס (נכנס / יוצא / שחרור), תאריך פתיחה, תאריך סגירה, סטטוס טופס (פתוח / סגור)
	תחנות טופס טיולים	מספר טופס, מספר תחנה, שם תחנה, מזהה מנהל תחנה, סטטוס תחנה (ממתין / אושר), תאריך ושעת אישור
D5 - מאגר דרגות	דרגות	מספר אישי, שם דרגה, תאריך זכאות לדרגה, סוג שירות (לוחם/לא לוחם/גבר/אישה), מי אישר את הקידום, סיבת קידום/חריג, תאריך הזנה במערכת
D6 - מאגר הרשאות משתמשים	משתמשים	מספר אישי, סיסמה, סוג הרשאות (שלישות – admin, מפקד, מילואים, מנהל תחנה) , שם תחנה (רק עבור מנהלי תחנות)

D7 - מאגר משימות	משימות	מספר משימה, מספר אישי של החייל, סוג משימה, תת־סוג משימה, תאריך יצירה, תאריך יעד, תאריך ביצוע, תאריך אישור, סטטוס משימה (ממתין לביצוע / בוצע ע"י מפקד / ממתין לאישור שלישות / אושר), מחזורי (כן/לא), מזהה מפקד
D8 - מאגר חופשות	חופשות	מזהה חייל, סוג חופשה, מכסה כוללת, יתרה נוכחית, תאריך עדכון אחרון

6.3 תיאור תהליכים

קוד	שם התהליך	תיאור התהליך
P1	נתוני פרופיל חייל	ניהול כלל הפרטים הקשורים לחייל: תהליך קליטת חייל ושיוך ליחידה ומפקד, עדכון פרטים אישיים, ניהול מסמכים הקשורים לחייל.
P1.1	קליטת חייל ושיוך ליחידה	קליטת נתוני החייל וקובץ ה-PDF מהשלישות. פתיחת תיק אישי חדש, שמירת הקובץ במאגר המסמכים, וביצוע שיוך ראשוני של החייל ליחידה, לתת-יחידה ולמפקד הישיר.
P1.2	עדכון פרטים אישיים	ביצוע שינויים בנתונים פרטיים של החייל. התהליך מעדכן את הרשומה הקיימת ללא שמירת היסטוריה של השינוי.
P1.3	ניהול שינויים צבאיים	ביצוע שינויים בנתונים צבאיים. המערכת שומרת את הנתון הישן בהיסטוריית התיק ומעדכנת את הסטטוס החדש כפעיל.
P1.4	הפקת תצוגת תיק חייל	שליפת נתוני החייל העדכניים (כולל היסטוריה צבאית) ממאגר החיילים, ומשיכת קובץ הקליטה (וכל מסמך אישי אחר) ממאגר המסמכים לצורך הצגה למשתמש.
P2	ניהול דוח 1	ניהול סטטוס נוכחות יומי של חיילים ביחידה.
P2.1	אתחול דוח 1	יצירה אוטומטית של רשומות נוכחות לכל החיילים הפעילים ביחידה, והגדרת סטטוס התחלתי "לא הוזן" לכולם.
P2.2	ניהול דיווח ובדיקת זכאות	קליטת הדיווח מהמפקד (סטטוס ראשי ומשני) ואימות הנתונים. התהליך בודק את יתרת החופשה של החייל בזמן אמת ומונע הזנת ימי חופש אם היתרה היא 0.
P2.3	בקרת שלישות ואישור	הצגת הנתונים לבקרת השלישות, ביצוע תיקונים נדרשים במידת הצורך ואישור סופי שנועל את הדוח לשינויים.
P2.4	עדכון יתרות חופשה	חישוב סך הימים לניצול מתוך הדוחות שאושרו סופית, ועדכון היתרה החדשה במאגר החופשות של החיילים.
P3	ניהול משימות	ניהול מחזור חיי משימות במערכת – יצירה, ביצוע ואישור.
P3.1	זיהוי ויצירת משימות אוטומטיות	המערכת סורקת את מאגר החיילים, מזהה אירועים הדורשים טיפול (כמו "קידום דרגה", "יום הולדת", "חודש לשחרור") ופותחת אוטומטית משימות חדשות בסטטוס "פתוח" לטיפול המפקד.

P3.2	פתיחת משימות יזומה	שלישות פותחת משימה ספציפית למפקד. המערכת יוצרת את המשימה במאגר עם תאריך יעד והנחיות לביצוע.
P3.3	ביצוע וסגירת משימה	המפקד מעדכן ביצוע בהתאם לסוג המשימה: בתזכורות פשוטות (כמו יום הולדת/דרגה) לחיצה על "בוצע" סוגרת את המשימה מיד. במשימות מורכבות, המפקד ממלא טופס דיגיטלי שהופך אוטומטית לקובץ PDF, נשמר בתיק החייל וסוגר את המשימה.
P3.4	בקרת חריגים והתראות	תהליך בקרה שרץ ברקע ומשווה את תאריכי היעד של המשימות מול התאריך הנוכחי. משימה שלא בוצעה בזמן מסומנת כ"חריגה" לצורך מעקב וטיפול.
P4	ניהול טופס טיולים	ניהול מלא של טפסי טיולים מכל הסוגים.
P4.1	יצירת טופס והגדרת תחנות	יצירת הטופס המתאים (נכנס, יוצא או משתחרר) והגדרת רשימת התחנות שצריכות לחתום עליו. הפעולה מתבצעת אוטומטית לפי תאריכים (בקליטה/שחרור) או ידנית לפי צורך (בגריעה).
P4.2	ניהול חתימות תחנות	איסוף החתימות הדיגיטליות מכל התחנות במקביל. כל תחנה מעדכנת את הסטטוס שלה ל"טופל" באופן עצמאי וללא תלות בסדר התחנות האחרות. שלישות יכולה לאשר במקרים חריגים.
P4.3	בקרת תנאי סגירה	מנגנון אבטחה שמונע סגירה של טופס לא מושלם. התהליך בודק שתי דרישות: שכל התחנות חתמו ושאין לחייל משימות פתוחות, וחוסם את השלישות מאישור סופי אם יש חוסרים.
P4.4	סגירה ועדכון סטטוס חייל	ביצוע החתימה הסופית שנועלת את הטופס לשינויים, ועדכון אוטומטי של סטטוס החייל במאגר הנתונים בהתאם לסוג הטופס. אם החייל נגרע מהיחידה הוא עובר ליחידה הקולטת
P5	ניהול דרגות וקידום אוטומטי	ניהול תהליך קידום דרגות חיילים באופן אוטומטי
P5.1	חישוב זכאות לדרגה	המערכת מחשבת בכל יום את תאריך הדרגה הבאה לכל חייל בהתבסס על הנתונים שלו: מין (גבר/אישה), אופי שירות (לוחם/עורפי) ותאריך קבלת הדרגה הקודמת. החישוב מתבצע לפי הטבלה המוגדרת.
P5.2	ביצוע קידום אוטומטי	תהליך שרץ אוטומטית. כאשר מגיע תאריך הזכאות שחושב, המערכת מעדכנת את דרגת החייל בתיק האישי ושולחת התראה למפקד ולחייל שהדרגה עודכנה.
P5.3	ניהול חריגים ועיכוב דרגה	ממשק ידני לשלישות בלבד. השלישות יכולה להזין עיכוב דרגה חריג או קיצור פז"ם חריג. ברגע שהשלישות משנה את התאריך, המערכת מפעילה מחדש את P5.1 ומעדכנת אוטומטית את כל תאריכי הדרגות העתידיות ביחס לשינוי שבוצע.
P6	הפקת דוחות	הפקת דוחות ניהוליים על בסיס נתונים קיימים במערכת, כולל יצירת קובצי Excel לצורכי בקרה וקבלת החלטות.

P6.1	קליטת בקשה ופרמטרים לדוח	המשתמש בוחר את סוג הדוח הרצוי מהרשימה. בהתאם לבחירה, המערכת מציגה את מסנן המשך: עבור דוח נוכחות המשתמש נדרש לבחור טווח תאריכים, ועבור שאר הדוחות (משימות, חופשות, דרגות) המשתמש בוחר את אוכלוסיית היעד (חייל בודד, רשימה או כולם).
P6.2	שליפת נתונים ועיבוד	המערכת ניגשת למאגרי המידע הרלוונטיים ושולפת את הנתונים העדכניים ביותר נכון לרגע זה, בהתאם לסינונים שהוגדרו
P6.3	יצוא לאקסל והורדה	המערכת מעבדת את הנתונים שנשלפו לקובץ Excel מפורמט. הקובץ יורד מיד למחשב המשתמש והחלון נסגר. המערכת אינה שומרת עותק של הדוח, אלא מייצרת אותו לשימוש מיידי בלבד.
P7	ניהול משתמשים והרשאות	ניהול והרשאה של משתמשים על ידי השלישות קיימים במערכת בהתאם לתפקידם.
P7.1	יצירת משתמש והקצאת סיסמה	תהליך ידני המבוצע ע"י השלישות בלבד. השלישות בוחרת חייל קיים ופעיל מתוך המאגר (D1), ומנפיקה לו שם משתמש וסיסמה לכניסה למערכת. ללא פעולה זו, לחייל אין גישה למערכת כלל.
P7.2	הגדרת פרופיל הרשאה	השלישות מגדירה את סוג ההרשאה למשתמש, והמערכת מתאימה את התצוגה: למפקד – המערכת מזהה אוטומטית את פקודיו ומציגה רק אותם. למפקד תחנה – המערכת פותחת גישה לחלונית "אישור תחנה" בטופס טיולים.
P7.3	בקרת גישה וביטול אוטומטי	מנגנון אבטחה כפול: 1. ידני: השלישות יכולה לחסום גישה למפקד שסיים תפקיד. 2. אוטומטי: המערכת סורקת את סטטוס החייל ב-D1 - אם הסטטוס הפך ל"לא פעיל" (עקב שחרור/גריעה), הגישה למערכת נחסמת מיידית ואוטומטית.

6.4 תיאור זרימות

קוד + שם זרימה	מקור	יעד	שדות זרימה
F1.1 - פרטי מתגייס וקובץ	E2 - שלישות	P1.1 - קליטת חייל ושיוך	מספר אישי, תעודת זהות, שם מלא, תאריך לידה, סוג מסמך, שם קובץ
F1.2 - נתוני חייל בסיסיים	P1.1 - קליטת חייל ושיוך	D1 - מאגר חיילים	מספר אישי, תעודת זהות, שם מלא, תאריך לידה, יחידה, תת־יחידה, מזהה מפקד
F1.3 - קובץ מסמך אישי	P1.1 - קליטת חייל ושיוך	D2 - מאגר מסמכים	מספר מסמך, מספר אישי, מזהה מפקד, סוג מסמך, תאריך יצירה, שם קובץ
F1.4 - נתוני שינוי אישיים	E2 - שלישות	P1.2 - עדכון פרטים אישיים	מספר אישי, כתובת, מספר טלפון, שם איש קשר, טלפון חירום
F1.5 - רשומת פרטים אישיים	P1.2 - עדכון פרטים אישיים	D1 - מאגר חיילים	מספר אישי, כתובת, מספר טלפון, שם איש קשר, טלפון חירום

F1.6 - נתוני שינוי צבאיים	E2 - שלישות	P1.3 - ניהול שינויים צבאיים	מספר אישי, יחידה, תת־יחידה, תפקיד, סטטוס חייל, סטטוס לוחם, קוד דרגה
F1.7 - נתוני חייל קיימים	D1 - מאגר חיילים	P1.3 - ניהול שינויים צבאיים	מספר אישי, יחידה, תת-יחידה, תפקיד, סטטוס חייל
F1.8 - רשומת פרטים צבאיים	P1.3 - ניהול שינויים צבאיים	D1 - מאגר חיילים	מספר אישי, יחידה, תת־יחידה, תפקיד, סטטוס חייל, סטטוס לוחם, קוד דרגה
F1.9 - מזהה חייל ממפקד	E1 - מפקד	P1.4 - הפקת תצוגת תיק חייל	מספר אישי
F1.10 - מזהה חייל משלישות	E2 - שלישות	P1.4 - הפקת תצוגת תיק חייל	מספר אישי
F1.11 - רשומת חייל	D1 - מאגר חיילים	P1.4 - הפקת תצוגת תיק חייל	מספר אישי, תעודת זהות, שם מלא, תאריך לידה, כתובת, מספר טלפון, פרופיל רפואי, יחידה, מזהה מפקד
F1.12 - קובץ מסמך	D2 - מאגר מסמכים	P1.4 - הפקת תצוגת תיק חייל	מספר מסמך, מספר אישי, סוג מסמך, שם קובץ
F1.13 - פרטי חייל למפקד	P1.4 - הפקת תצוגת תיק חייל	E1 - מפקד	מספר אישי, תעודת זהות, שם מלא, תאריך לידה, כתובת, מספר טלפון, פרופיל רפואי, שם קובץ
F1.14 - תיק חייל מלא	P1.4 - הפקת תצוגת תיק חייל	E2 - שלישות	מספר אישי, תעודת זהות, שם מלא, תאריך לידה, כתובת, מספר טלפון, פרופיל רפואי, שם קובץ
F2.1 - נתוני זמן	E3 - שעון מערכת	P2.1 - אתחול דוח 1	תאריך, שעה
F2.2 - רשימת חיילים	D1 - מאגר חיילים	P2.1 - אתחול דוח 1	מספר אישי, שם מלא, יחידה, תת־יחידה, מזהה מפקד
F2.3 - רשומת אתחול נוכחות	P2.1 - אתחול דוח 1	D3 - מאגר דוחות נוכחות	מספר דוח, מספר אישי, סטטוס ראשי, תת־סטטוס
F2.4 - נתוני דוח נוכחות	D3 - מאגר דוחות נוכחות	P2.2 - ניהול דיווח ובדיקת זכאות	מספר דוח, מספר אישי, סטטוס ראשי, תת־סטטוס
F2.5 - יתרת ימי חופשה	D8 - מאגר חופשות	P2.2 - ניהול דיווח ובדיקת זכאות	מספר אישי, מספר ימי חופשה
F2.6 - נתוני דיווח מפקד	E1 - מפקד	P2.2 - ניהול דיווח ובדיקת זכאות	מספר אישי, תאריך עדכון מפקד, שעת עדכון מפקד, סטטוס ראשי, תת־סטטוס, מיקום, מזהה מזין
F2.7 - רשומת נוכחות מפקד	P2.2 - ניהול דיווח ובדיקת זכאות	D3 - מאגר דוחות נוכחות	מספר דוח, מספר אישי, תאריך עדכון מפקד, שעת עדכון מפקד, סטטוס ראשי, תת־סטטוס, מיקום, מזהה מזין, סטטוס אישור
F2.8 - נתוני דוח לאישור	D3 - מאגר דוחות נוכחות	P2.3 - אישור שלישות	מספר דוח, מספר אישי, סטטוס ראשי, תת־סטטוס, סטטוס אישור
F2.9 - נתוני אישור שלישות	E2 - שלישות	P2.3 - אישור שלישות	מספר אישי, סטטוס ראשי, תת־סטטוס, סטטוס אישור, תאריך אישור שלישות

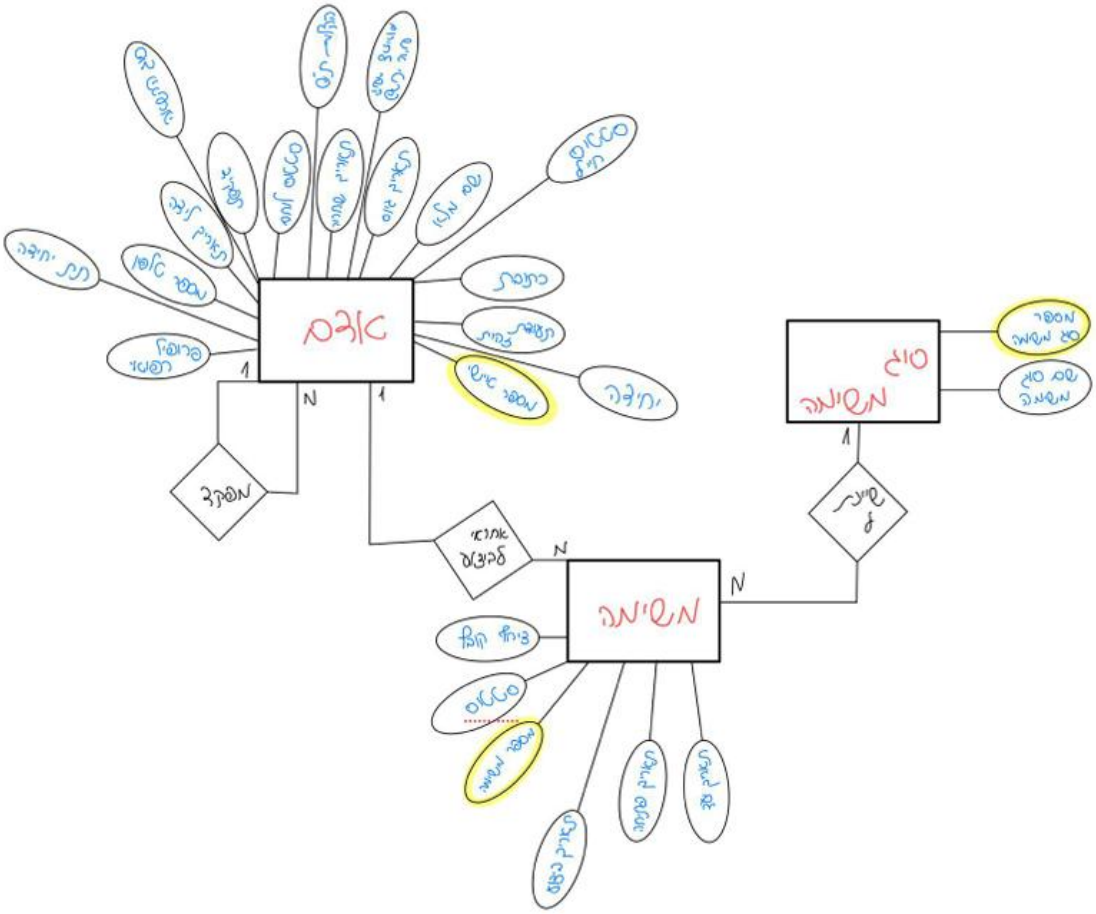
F2.10 - רשומת נוכחות סופית	P2.3 - אישור שלישות	D3 - מאגר דוחות נוכחות	מספר דוח, מספר אישי, סטטוס אישור, תאריך אישור שלישות
F2.11 - ריכוז דוח יחידתי	P2.3 - אישור שלישות	E2 - שלישות	מספר דוח, מספר אישי, סטטוס ראשי, תת־סטטוס, סטטוס אישור, מזהה מזין
F2.12 - נתוני חופשה מאושרת	P2.3 - אישור שלישות	P2.4 - גזירת חופשות	מספר אישי, סטטוס ראשי, סטטוס אישור
F2.13 - יתרת ימי חופשה	D8 - מאגר חופשות	P2.4 - גזירת חופשות	מספר אישי, מספר ימי חופשה
F2.14 - מכסת ימי חופשה מעודכנת	P2.4 - גזירת חופשות	D8 - מאגר חופשות	מספר אישי, מספר ימי חופשה
F3.1 - נתוני תאריך	E3 - שעון מערכת	P3.1 - זיהוי ויצירת משימות אוטומטיות	תאריך
F3.2 - תאריכי חיילים	D1 - מאגר חיילים	P3.1 - זיהוי ויצירת משימות אוטומטיות	מספר אישי, תאריך לידה, תאריך שחרור
F3.3 - רשומת משימה אוטומטית	P3.1 - זיהוי ויצירת משימות אוטומטיות	D7 - מאגר משימות	מספר משימה, מספר אישי, סוג משימה, תאריך יעד, סטטוס משימה
F3.4 - פרטי משימה ואישור	E2 - שלישות	P3.2 - פתיחת משימה יזומה	מספר אישי, סוג משימה, תאריך יעד, פירוט משימה, סטטוס אישור
F3.5 - רשומת משימה יזומה	P3.2 - פתיחת משימה יזומה	D7 - מאגר משימות	מספר משימה, מספר אישי, מזהה מפקד, סוג משימה, תאריך יעד, פירוט משימה, סטטוס משימה, סטטוס אישור
F3.6 - נתוני משימות פתוחות	D7 - מאגר משימות	P3.3 - ביצוע משימה ועדכון מפקד	מספר משימה, מספר אישי, מזהה מפקד, סוג משימה, תאריך יעד, סטטוס משימה
F3.7 - הערות וסטטוס מפקד	E1 - מפקד	P3.3 - ביצוע משימה ועדכון מפקד	מספר משימה, סטטוס משימה, הערות מפקד
F3.8 - רשומת ביצוע משימה	P3.3 - ביצוע משימה ועדכון מפקד	D7 - מאגר משימות	מספר משימה, מספר אישי, סטטוס משימה, הערות מפקד
F3.9 - קובץ מסמך מקושר	P3.3 - ביצוע משימה ועדכון מפקד	D2 - מאגר מסמכים	מספר מסמך, מספר אישי, סוג מסמך, תאריך יצירה, שם קובץ, מספר משימה (ה-PDF שהמערכת ייצרה)
F3.10 - נתוני תאריך	E3 - שעון מערכת	P3.4 - בקרת ביצוע והתראות	תאריך
F3.11 - נתוני משימות לבקרה	D7 - מאגר משימות	P3.4 - בקרת ביצוע והתראות	מספר משימה, מספר אישי, תאריך יעד, סטטוס משימה
F3.12 - רשומת משימה בחריגה	P3.4 - בקרת ביצוע והתראות	D7 - מאגר משימות	מספר משימה, סטטוס משימה (עדכון סטטוס ל"באיחור")
F3.13 - נתוני משימות לביצוע	P3.3 - ביצוע משימה ועדכון מפקד	E1 - מפקד	מספר משימה, מספר אישי, תאריך יעד, סטטוס משימה
F4.1 - נתוני זמן	E3 - שעון מערכת	P4.1 - יצירת טופס והגדרת תחנות	תאריך

F4.2 - תאריכי שירות וקליטה	D1 - מאגר חיילים	P4.1 - יצירת טופס והגדרת תחנות	מספר אישי, תאריך קליטה, תאריך שחרור
F4.3 - פרמטרי טופס יזום	E2 - שלישות	P4.1 - יצירת טופס והגדרת תחנות	מספר אישי, סוג טופס
F4.4 - רשומת טופס מותחל	P4.1 - יצירת טופס והגדרת תחנות	D4 - מאגר טפסי טיולים	מספר טופס, מספר אישי, סוג טופס, תאריך יצירה, סטטוס טופס
F4.5 - נתוני טופס פתוח	D4 - מאגר טפסי טיולים	P4.2 - ניהול חתימות תחנות	מספר טופס, אישור מפקד ישיר, אישור אפסנאות, אישור נשקיה, אישור מרפאה
F4.6 - נתוני חתימת מפקד	E1 - מפקד	P4.2 - ניהול חתימות תחנות	מספר טופס, אישור מפקד ישיר, אישור אפסנאות, אישור נשקיה, אישור מרפאה
F4.7 - נתוני חתימה חריגה	E2 - שלישות	P4.2 - ניהול חתימות תחנות	מספר טופס, אישור אפסנאות, אישור נשקיה, אישור מרפאה (חתימות חלופיות)
F4.8 - רשומת אישורי טופס	P4.2 - ניהול חתימות תחנות	D4 - מאגר טפסי טיולים	מספר טופס, אישור מפקד ישיר, אישור אפסנאות, אישור נשקיה, אישור מרפאה
F4.9 - נתוני טופס לבקרה	D4 - מאגר טפסי טיולים	P4.3 - בקרת תנאי סגירה	מספר טופס, אישור מפקד ישיר, אישור אפסנאות, אישור נשקיה, אישור מרפאה
F4.10 - נתוני סטטוס משימות	D7 - מאגר משימות	P4.3 - בקרת תנאי סגירה	מספר אישי, מספר משימה, סטטוס משימה
F4.11 - נתוני משימות פתוחות לחייל	P4.3 - בקרת תנאי סגירה	D7 - מאגר משימות	מספר אישי, מספר משימה, סטטוס משימה
F4.12 - רשומת אישור תקינות	P4.3 - בקרת תנאי סגירה	D4 - מאגר טפסי טיולים	מספר טופס, סטטוס טופס (מעודכן ל-"מוכן לסגירה")
F4.13 - נתוני אישור סגירה סופית	E2 - שלישות	P4.4 - סגירה ועדכון סטטוס חייל	מספר טופס, סטטוס סופי שלישות
F4.14 - רשומת טופס סגור	P4.4 - סגירה ועדכון סטטוס חייל	D4 - מאגר טפסי טיולים	מספר טופס, סטטוס טופס, סטטוס סופי שלישות
F4.15 - רשומת סטטוס חייל	P4.4 - סגירה ועדכון סטטוס חייל	D1 - מאגר חיילים	מספר אישי, סטטוס חייל, יחידה
F5.1 - נתוני זמן לבדיקה	E3 - שעון מערכת	P5.1 - חישוב זכאות לדרגה	תאריך
F5.2 - נתוני חוקי פז"ם	D5 - מאגר דרגות	P5.1 - חישוב זכאות לדרגה	קוד דרגה, שם דרגה, חודשי פז"ם נדרשים
F5.3 - פרטי חייל לחישוב	D1 - מאגר חיילים	P5.1 - חישוב זכאות לדרגה	מספר אישי, מין, תפקיד (לוחם/עורפי), תאריך דרגה אחרון
F5.4 - רשומת זכאות עתידית	P5.1 - חישוב זכאות לדרגה	D1 - מאגר חיילים	מספר אישי, תאריך זכאות לדרגה הבאה
F5.5 - נתוני זמן לקידום	E3 - שעון מערכת	P5.2 - ביצוע קידום אוטומטי	תאריך
F5.6 - נתוני זכאות לקידום	D1 - מאגר חיילים	P5.2 - ביצוע קידום אוטומטי	מספר אישי, תאריך זכאות לדרגה הבאה, קוד דרגה

F5.7 - רשומת דרגה מעודכנת	P5.2 - ביצוע קידום אוטומטי	D1 - מאגר חיילים	מספר אישי, קוד דרגה חדשה, תאריך קבלת דרגה
F5.8 - נתוני התראת דרגה	P5.2 - ביצוע קידום אוטומטי	E1 - מפקד	מספר אישי, קוד דרגה חדשה, תאריך קבלת דרגה
F5.9 - נתוני חריג דרגה	E2 - שלישות	P5.3 - ניהול חריגים ועיכוב דרגה	מספר אישי, סוג חריג דרגה, תאריך זכאות מעודכן
F5.10 - רשומת נתוני חריג	P5.3 - ניהול חריגים ועיכוב דרגה	D1 - מאגר חיילים	מספר אישי, סוג חריג דרגה, תאריך זכאות מעודכן
F5.11 - פקודת חישוב מחדש	P5.3 - ניהול חריגים ועיכוב דרגה	P5.1 - חישוב זכאות לדרגה	מספר אישי
F6.1 - פרמטרי דוח מפקד	E1 - מפקד	P6.1 - קליטת בקשה ופרמטרים	מזהה מפקד, סוג דוח, תאריך התחלה, תאריך סיום, אוכלוסיית יעד
F6.2 - פרמטרי דוח יחידתי	E2 - שלישות	P6.1 - קליטת בקשה ופרמטרים	קוד יחידה, סוג דוח, תאריך התחלה, תאריך סיום, אוכלוסיית יעד
F6.3 - נתוני סינון לשליפה	P6.1 - קליטת בקשה ופרמטרים	P6.2 - שליפת נתונים ועיבוד	סוג דוח, טווח תאריכים, אוכלוסיית יעד
F6.4 - נתוני חתך חיילים	P6.2 - שליפת נתונים ועיבוד	D1 - מאגר חיילים	מספר אישי, שם חייל, תאריך קבלת דרגה נוכחית, תאריך קבלת דרגה הבאה, עיכוב דרגה
F6.5 - נתוני חתך נוכחות	P6.2 - שליפת נתונים ועיבוד	D3 - מאגר דוחות נוכחות	מספר אישי, תאריך, סטטוס ראשי, סטטוס משני
F6.6 - נתוני חתך משימות	P6.2 - שליפת נתונים ועיבוד	D7 - מאגר משימות	מספר אישי, סוג משימה, תאריך יעד לביצוע, תאריך הקצאת משימה
F6.7 - נתוני חתך חופשות	P6.2 - שליפת נתונים ועיבוד	D8 - מאגר חופשות	מספר אישי, סוג חופשה, הקצאה שנתית, ניצול, יתרה
F6.8 - נתוני חתך דרגות	P6.2 - שליפת נתונים ועיבוד	D5 - מאגר דרגות	דרגה נוכחית, דרגה הבאה
F6.9 - רשומות נתוני חיילים לייצוא	D1 - מאגר חיילים	P6.2 - שליפת נתונים ועיבוד	מספר אישי, שם חייל, תאריך קבלת דרגה נוכחית, תאריך קבלת דרגה הבאה, עיכוב דרגה
F6.10 - רשומות נתוני נוכחות לייצוא	D3 - מאגר דוחות נוכחות	P6.2 - שליפת נתונים ועיבוד	מספר אישי, תאריך, סטטוס ראשי, סטטוס משני
F6.11 - רשומות נתוני משימות לייצוא	D7 - מאגר משימות	P6.2 - שליפת נתונים ועיבוד	מספר אישי, סוג משימה, תאריך יעד לביצוע, תאריך הקצאת משימה
F6.12 - רשומות נתוני חופשות לייצוא	D8 - מאגר חופשות	P6.2 - שליפת נתונים ועיבוד	מספר אישי, סוג חופשה, הקצאה שנתית, ניצול, יתרה
F6.13 - רשומות נתוני דרגות לייצוא	D5 - מאגר דרגות	P6.2 - שליפת נתונים ועיבוד	דרגה נוכחית, דרגה הבאה
F6.14 - נתוני דוח מעובדים	P6.2 - שליפת נתונים ועיבוד	P6.3 - יצוא לאקסל והורדה	נתוני הדוח הנבחר
F6.15 - מסמך דוח מפקד	P6.3 - יצוא לאקסל והורדה	E1 - מפקד	קובץ אקסל (מכיל את השדות הרלוונטיים לפי סוג הדוח שנבחר)

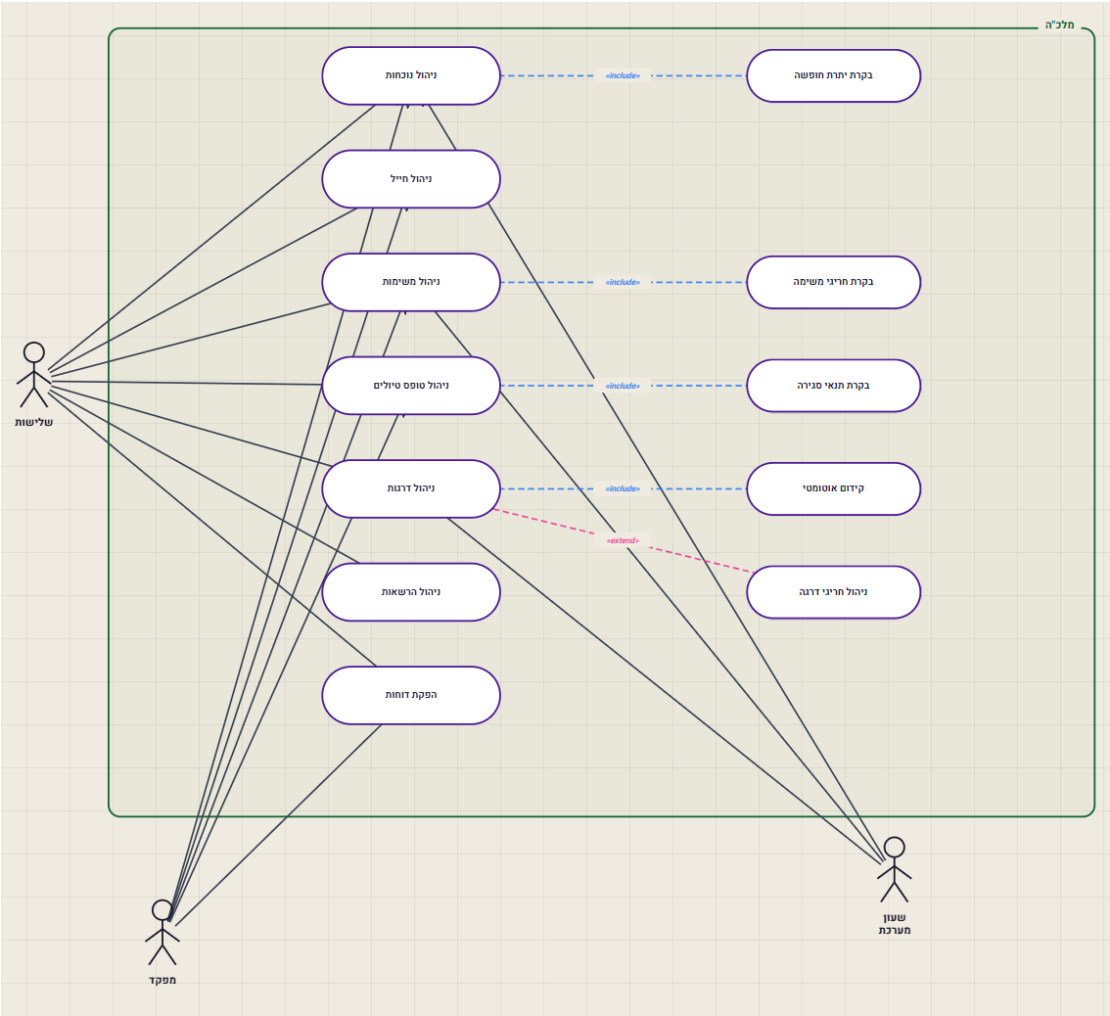
F6.16 - מסמך דוח יחידתי	P6.3 - יצוא לאקסל והורדה	E2 - שלישות	קובץ אקסל (מכיל את השדות הרלוונטיים לפי סוג הדוח שנבחר)
F7.1 - נתוני משתמש וסיסמה	E2 - שלישות	P7.1 - יצירת משתמש והקצאת סיסמה	מספר אישי, סיסמה
F7.2 - נתוני חתך לבדיקת הרשאה	D1 - מאגר חיילים	P7.1 - יצירת משתמש והקצאת סיסמה	מספר אישי, סטטוס חייל
F7.3 - נתוני סטטוס חייל	D1 - מאגר חיילים	P7.1 - יצירת משתמש והקצאת סיסמה	מספר אישי, סטטוס חייל
F7.4 - רשומת משתמש בסיסית	P7.1 - יצירת משתמש והקצאת סיסמה	D6 - מאגר הרשאות	מספר אישי, סיסמה
F7.5 - נתוני סוג הרשאה	E2 - שלישות	P7.2 - הגדרת פרופיל הרשאה	מספר אישי, סוג הרשאה
F7.6 - רשומת הרשאה	P7.2 - הגדרת פרופיל הרשאה	D6 - מאגר הרשאות	מספר אישי, סוג הרשאה, סטטוס הרשאה
F7.7 - ריכוז הרשאות יחידתי	P7.2 - הגדרת פרופיל הרשאה	E2 - שלישות	מספר אישי, סוג הרשאה, סטטוס הרשאה
F7.8 - נתוני זמן	E3 - שעון מערכת	P7.3 - בקרת גישה וביטול אוטומטי	תאריך
F7.9 - נתוני ביטול הרשאה ידני	E2 - שלישות	P7.3 - בקרת גישה וביטול אוטומטי	מספר אישי, סטטוס הרשאה (פקודת חסימה)
F7.10 - נתוני סטטוס לשחרור	D1 - מאגר חיילים	P7.3 - בקרת גישה וביטול אוטומטי	מספר אישי, סטטוס חייל
F7.11 - רשומת הרשאה חסומה	P7.3 - בקרת גישה וביטול אוטומטי	D6 - מאגר הרשאות	מספר אישי, סטטוס הרשאה

פרק 7 – ERD


מספר אישי
יחידה
כתובת
תאריך לידה
שם פרטי
תאריך גיוס
תאריך שחרור
סיבת יציאה
מין
אזרח
מספר טלפון
תיק יחידה
רמה
מפקד
N
1
1
N
אחראי
לביצוע
N
1
אזרח
משימה
מספר משימה
תיאור המשימה
תאריך סיום
תאריך התחלה
מספר משימה
סטטוס
פיתוח חדש
N
1
שייכת
לפרויקט
שם סלע
מספר סלע
מספר סלע
מפקד
סלע

פרק 8 – דיאגרמות UML

8.1 דיאגרמת נסיבות שימוש



8.2 מסמך נסיבות שימוש

8.2.1

שם	**ניהול נוכחות (דוח 1)**
מזהה	UC-01
תיאור	תהליך הזנת נוכחות יומית של פקודי המפקד, כולל בדיקת זכאות לחופשה ואישור שלישות.
שחקנים	מפקד (ראשי), שלישות (משני), שעון מערכת (משני)
עקיבות לדרישות	דרישה 7
תנאים מקדימים	1. המפקד מחובר למערכת בהצלחה.2. לחיילים קיימות רשומות פעילות ביחידה.
תרחיש עיקרי	1. שעון המערכת יוצר רשומות נוכחות יומיות לכל החיילים ביחידה עם סטטוס "לא הוזן".2. המפקד פותח את מסך הנוכחות ורואה את רשימת חייליו.3. המפקד בוחר סטטוס ראשי ומשני לכל חייל (נוכח / חופשה / מחלה וכו').4. המערכת מבצעת בדיקת יתרת חופשה בזמן אמת לאימות.5. המפקד שומר את הדיווח ומשגר אותו.6. השלישות רואה את דוח היחידה, מבצעת בקרה, ומאשרת סופית.
הסתעפויות (חריגות)	חריגה בשלב 4: אם המפקד מזין סטטוס "חופשה" אך המערכת מזהה שאין לחייל יתרה מספקת, המערכת מציגה הודעת שגיאה ומונעת את השמירה. המפקד נדרש לשנות את הסטטוס.
תנאים מסיימים	דוח הנוכחות אושר וננעל לשינויים. יתרות החופשה של החיילים עודכנו במאגר.
Included	בקרת יתרת חופשה (חובה לבצע בעת הזנת חופשה).

שם	**ניהול פרופיל חייל והעלאת מסמכים**
מזהה	UC-02
תיאור	קליטת חייל חדש למערכת, צפייה בנתונים אישיים והעלאת מסמכים לתיק האישי.
שחקנים	שלישות (ראשי), מפקד (משני)
עקיבות לדרישות	דרישה 1
תנאים מקדימים	1. המשתמש מחובר למערכת. 2. עבור צפייה/מסמכים: החייל חייב להיות קיים במאגר (D1).
תרחיש עיקרי	1. השלישות נכנסת למסך "קליטת חייל" ומזינה את פרטיו האישיים והרפואיים. 2. המערכת יוצרת לחייל רשומה במאגר החיילים 3. המפקד מחפש את החייל במערכת ונכנס לתיק הפרופיל שלו. 4. המפקד או השלישות מעלים מסמך רלוונטי לתיק האישי של החייל. 5. המערכת שומרת את המסמך במאגר המסמכים ומקשרת אותו לחייל.
הסתעפויות (חריגות)	**חריגה בשלב 2:** אם השלישות מנסה לקלוט חייל שמספרו האישי כבר קיים במערכת, המערכת חוסמת את הפעולה ומקפיצה הודעת "כפילות נתונים".
תנאים מסיימים	פרטי החייל מעודכנים במערכת, או שמסמך חדש נוסף בהצלחה לתיק האישי שלו.
Extended	העלאת מסמכים אישיים (פעולת הרחבה שמתבצעת רק אם נדרש).

שם	**ניהול ובקרת משימות פיקודיות**
מזהה	UC-03
תיאור	הקצאת משימות ניהוליות (ראיונות, ביקורי בית, חוו"ד) למפקד אודות חייליו, ומעקב אחר ביצוען.
שחקנים	שלישות (ראשי), מפקד (ראשי), שעון מערכת (משני)
עקיבות לדרישות	דרישה 14
תנאים מקדימים	המפקד מקושר לחייליו במאגר הנתונים, ושניהם מוגדרים תחת אותה יחידה.
תרחיש עיקרי	1. המערכת/ השלישות פותחת משימה פיקודית חדשה. 2. המשימה מוקצית למפקד הספציפי, עוסקת בחייל ספציפי שלו, ומוגדר לה תאריך יעד. 3. המשימה מופיעה בלוח המשימות של המפקד. 4. המפקד מבצע את המשימה הנדרשת. 5. המפקד נכנס למערכת, מדווח על ביצוע, ומשנה את סטטוס המשימה ל"הושלמה".
הסתעפויות (חריגות)	**חריגה בשלב 5:** שעון המערכת סורק מדי יום את לוח המשימות של המפקד. אם חלף תאריך היעד למשימה מסוימת והיא טרם דווחה כ"הושלמה", המערכת משנה את הסטטוס ל"חריגת זמנים" ושולחת התראה.
תנאים מסיימים	המשימה הפיקודית הושלמה וסטטוס המשימה במאגר עודכן בהצלחה.

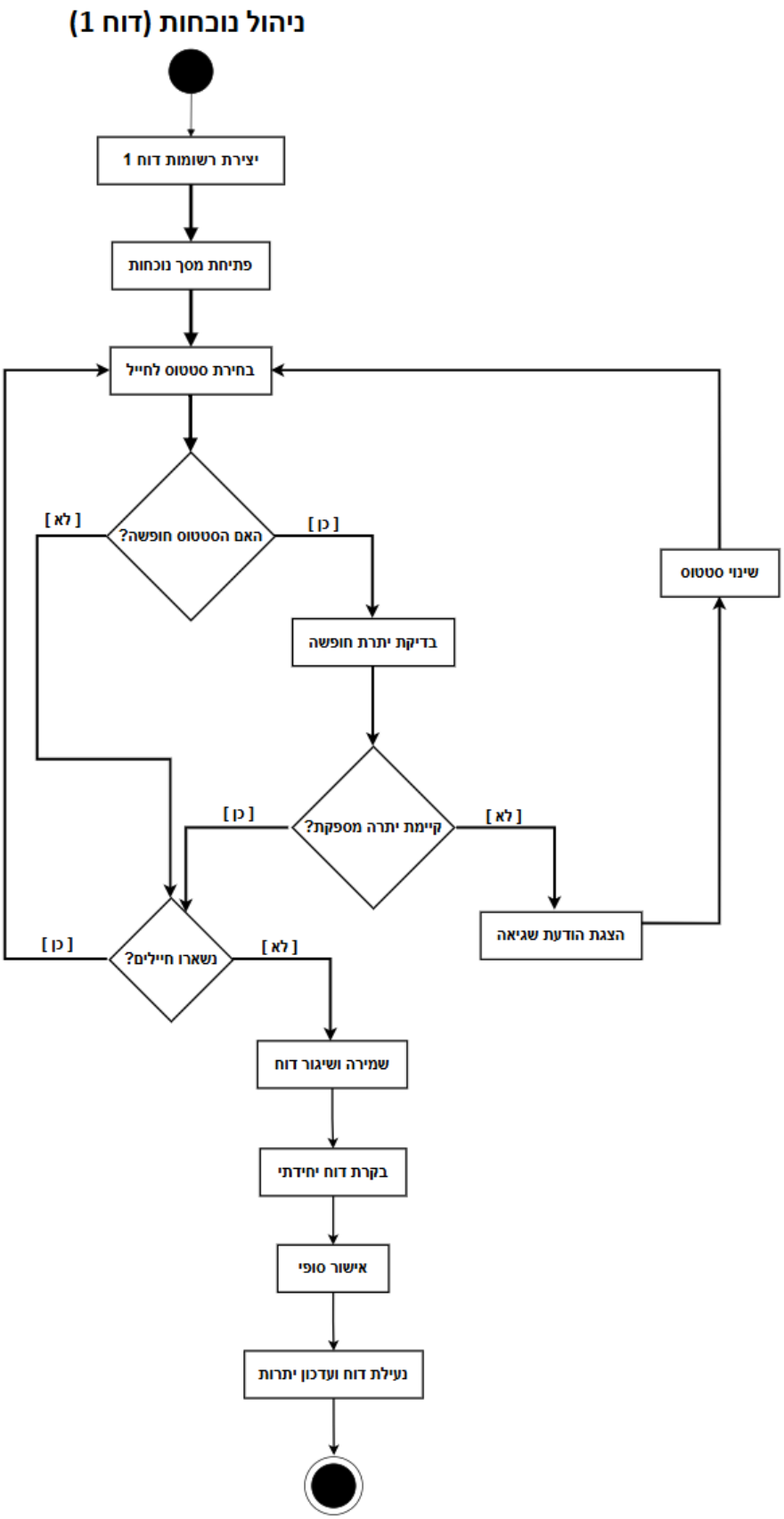
שם	**ניהול טופס טיולים דיגיטלי**
מזהה	UC-04
תיאור	תהליך אישור ממוחשב של קליטה/גריעת חייל מול תחנות היחידה, כולל בקרת משימות פיקודיות פתוחות טרם שחרור.
שחקנים	שלישות (ראשי), מנהל תחנה (משני)
עקיבות לדרישות	דרישה 16
תנאים מקדימים	1. החייל רשום במערכת. 2. קיימות הרשאות פעילות למנהלי התחנות הרלוונטיות.
תרחיש עיקרי	1. השלישות מפיקה טופס טיולים דיגיטלי עבור החייל. 2. כל מנהל תחנה נכנס למסך האישורים וחותם דיגיטלית על החלק שלו. 3. השלישות רואה שכל התחנות חתמו ולוחצת על כפתור "סגירת טופס". 4. (בטופס יוצא/שחרור בלבד) המערכת סורקת את מאגר המשימות לוודא שאין משימות פתוחות על החייל. 5. המערכת מאשרת את סגירת הטופס. 6. סטטוס החייל מתעדכן במאגר ל"לא פעיל".
הסתעפויות (חריגות)	**חריגה בשלב 4 (חסימת שחרור):** אם המערכת מזהה שיש משימות פתוחות על החייל (למשל, המפקד טרם הזין חוו"ד שחרור), המערכת חוסמת את סגירת הטופס. קופצת הודעה לשלישות שהשחרור מוקפא עד שהמפקד ישלים את המשימות שפתוחות עליו.
תנאים מסיימים	הטופס נסגר בהצלחה וסטטוס החייל השתנה, או שהטופס הוקפא בגלל משימות פתוחות.
Included	שינוי/עדכון סטטוס חייל (מופעל אוטומטית כחלק מסגירת הטופס).

שם	**ניהול דרגות ופז"ם**
מזהה	UC-05
תיאור	סריקה לילית לאיתור חיילים זכאים לדרגה, עדכון אוטומטי וטיפול במעוכבי דרגה.
שחקנים	שעון מערכת (ראשי), שלישות (משני)
עקיבות לדרישות	דרישה 10
תנאים מקדימים	לחיילים במערכת מוזן תאריך קבלת דרגה נוכחית וקוד דרגה.
תרחיש עיקרי	1. שעון המערכת סורק מדי לילה את מאגר החיילים ומחשב את הפז"ם לכל חייל. 2. המערכת מזהה חיילים שהשלימו את חודשי הפז"ם הנדרשים לדרגה הבאה. 3. המערכת מעדכנת אוטומטית את קוד הדרגה החדש ואת תאריך הזכאות במאגר החיילים. 4. המערכת שולחת התראה על עדכון הדרגה למפקד ולשלישות.
הסתעפויות (חריגות)	חריגה לפני שלב 2: השלישות מזינה ידנית "עיכוב דרגה" (משפט / בעיית משמעת). במקרה זה (Extend), שעון המערכת מזהה את הדגל בדיקה, ומדלג על החייל בסריקה האוטומטית עד להסרת העיכוב על ידי השלישות.
תנאים מסיימים	כל הדרגות של החיילים הזכאים עודכנו בהצלחה במאגר.
Extended	ניהול חריגי דרגה (מופעל רק כשהשלישות מגדירה עיכוב/קיצור פז"ם).

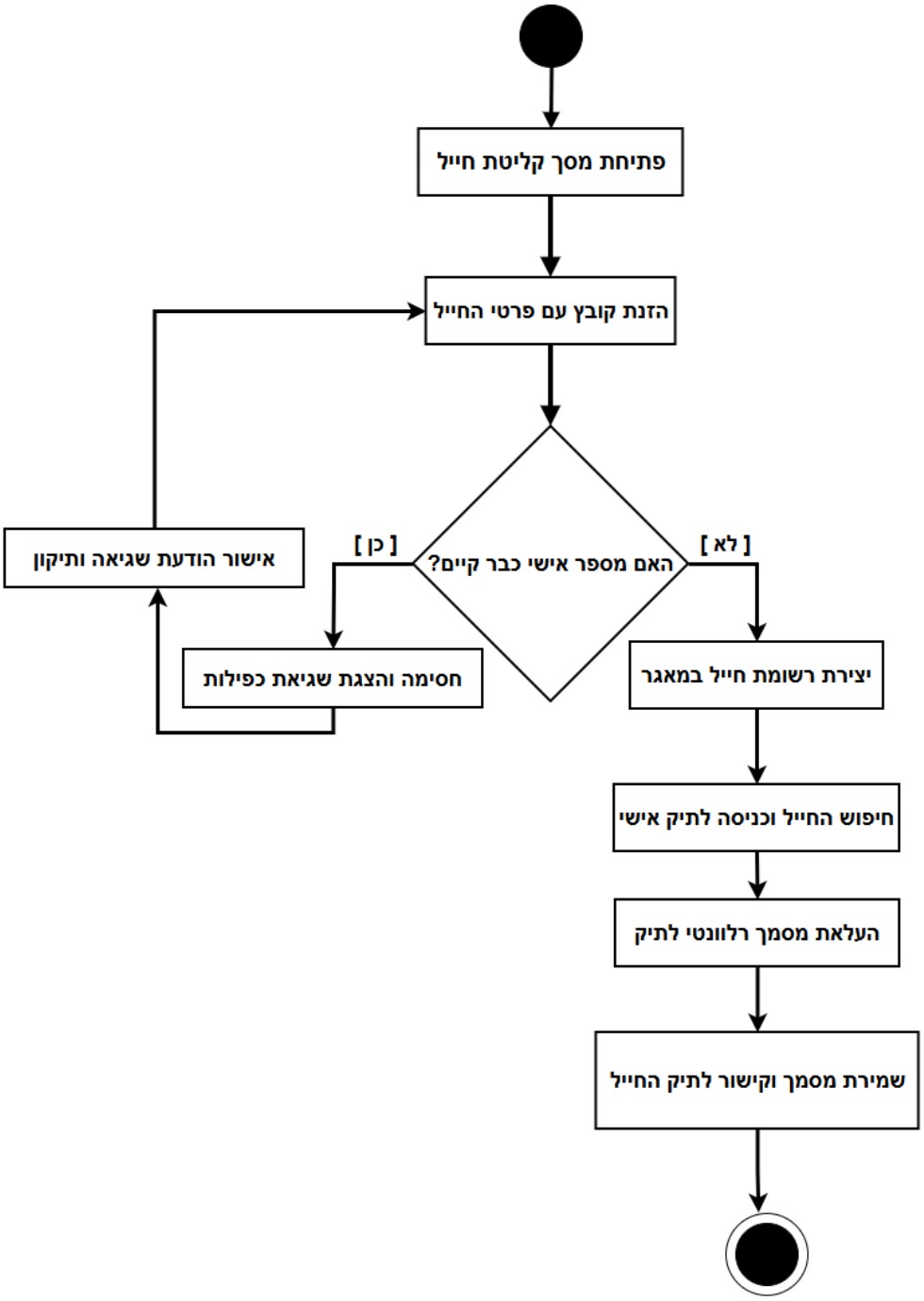
שם	**הפקת דוחות ניהוליים**
מזהה	UC-06
תיאור	יצירת דוחות אקסל מותאמים אישית לפי בחירת משתמש ללא שמירתם בשרת.
שחקנים	מפקד (ראשי), שלישות (ראשי)
עקיבות לדרישות	דרישה 12
תנאים מקדימים	המשתמש מחובר ויש לו הרשאות צפייה בנתונים הנדרשים.
תרחיש עיקרי	1. המשתמש נכנס למסך דוחות ובוחר את סוג הדוח המבוקש. 2. המשתמש מזין פרמטרים לסינון (טווח תאריכים, אוכלוסיית יעד). 3. המערכת ניגשת למאגרי המידע ושולפת את הנתונים הרלוונטיים. 4. המערכת מחוללת קובץ Excel מעוצב על בסיס הנתונים שנשלפו. 5. הקובץ יורד ישירות למחשב המשתמש, והמערכת מוחקת את הנתונים הזמניים מהזיכרון.
הסתעפויות (חריגות)	**חריגה בשלב 3:** המערכת לא מוצאת נתונים שעונים על תנאי הסינון (למשל, אין דוחות נוכחות בטווח התאריכים המבוקש). המערכת מקפיצה הודעת "לא נמצאו נתונים" ועוצרת את הפקת האקסל.
תנאים מסיימים	קובץ אקסל הופק וירד למחשב המשתמש. לא נשמר עותק במערכת.

שם	**ניהול הרשאות ובקרת גישה**
מזהה	UC-07
תיאור	פתיחת משתמשים חדשים, קביעת רמת הגישה שלהם, וחסימה אוטומטית בעת שחרור.
שחקנים	שלישות (ראשי), שעון מערכת (משני)
עקיבות לדרישות	דרישה 6
תנאים מקדימים	החייל שבגינו נפתח המשתמש רשום במערכת. השלישות מחוברת למערכת.
תרחיש עיקרי	1. השלישות בוחרת חייל פעיל מתוך המאגר ומזינה לו סיסמה חדשה. 2. השלישות מגדירה את סוג ההרשאה (מפקד, שלישות, מנהל תחנה). 3. המערכת שומרת את רשומת ההרשאה ומתאימה את התצוגה העתידית עבור אותו משתמש. 4. שעון המערכת מבצע סריקה תקופתית לאיתור שינויי סטטוס במאגר החיילים. 5. אם סטטוס החייל השתנה ל"לא פעיל", המערכת מבצעת חסימה אוטומטית לגישה שלו.
הסתעפויות (חריגות)	**חריגה בשלב 1:** אם השלישות מנסה ליצור שם משתמש לחייל שמוגדר במערכת כ"משוחרר" או "לא פעיל", המערכת חוסמת את הפעולה ומציגה הודעת שגיאה.
תנאים מסיימים	המשתמש מורשה לפעול במערכת לפי הגדרת תפקידו, או חסום מטעמי אבטחה.
Extended	חסימת משתמש אוטומטית (מופעל כהרחבה רק בתנאי שהחייל השתחרר).

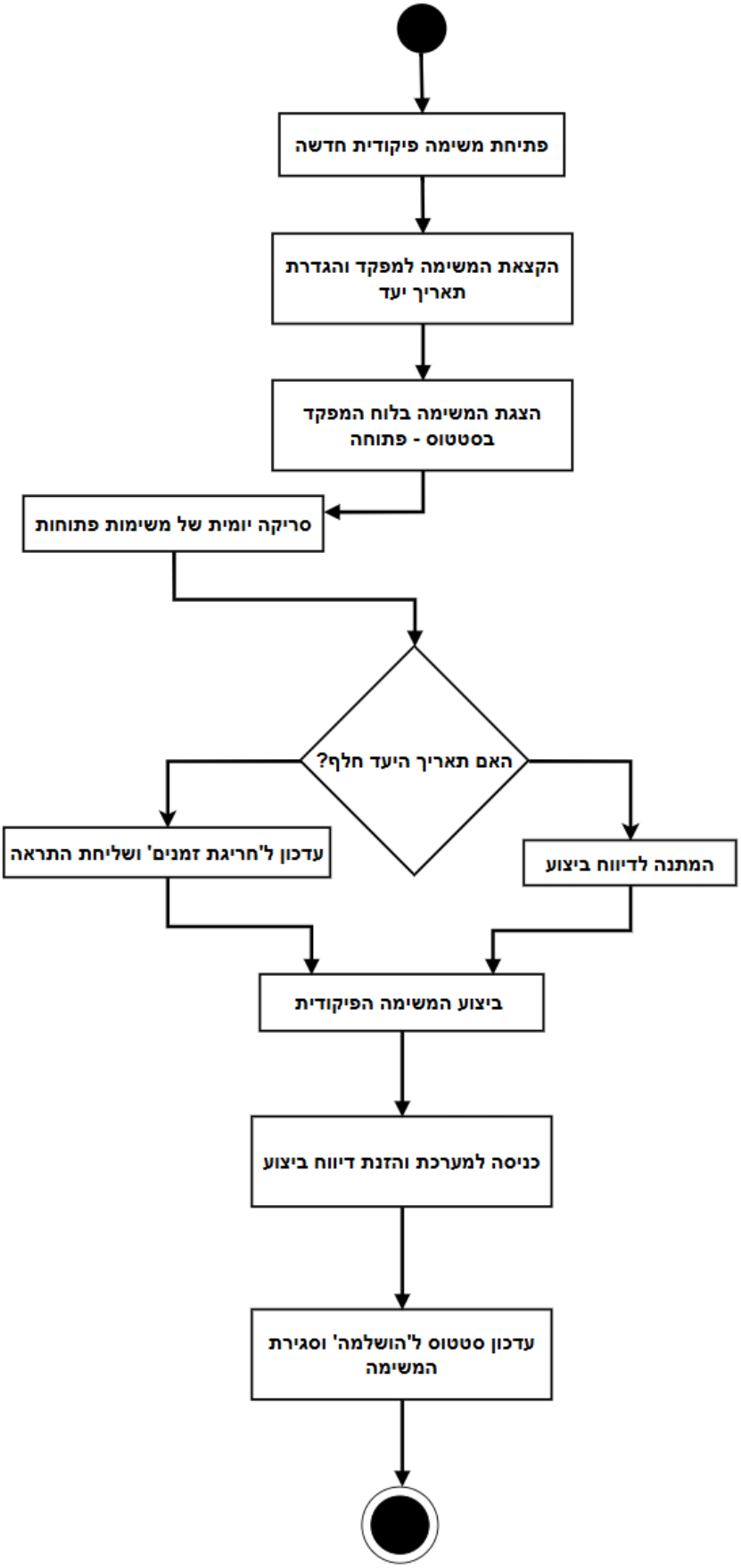
8.2.2 דיאגרמות



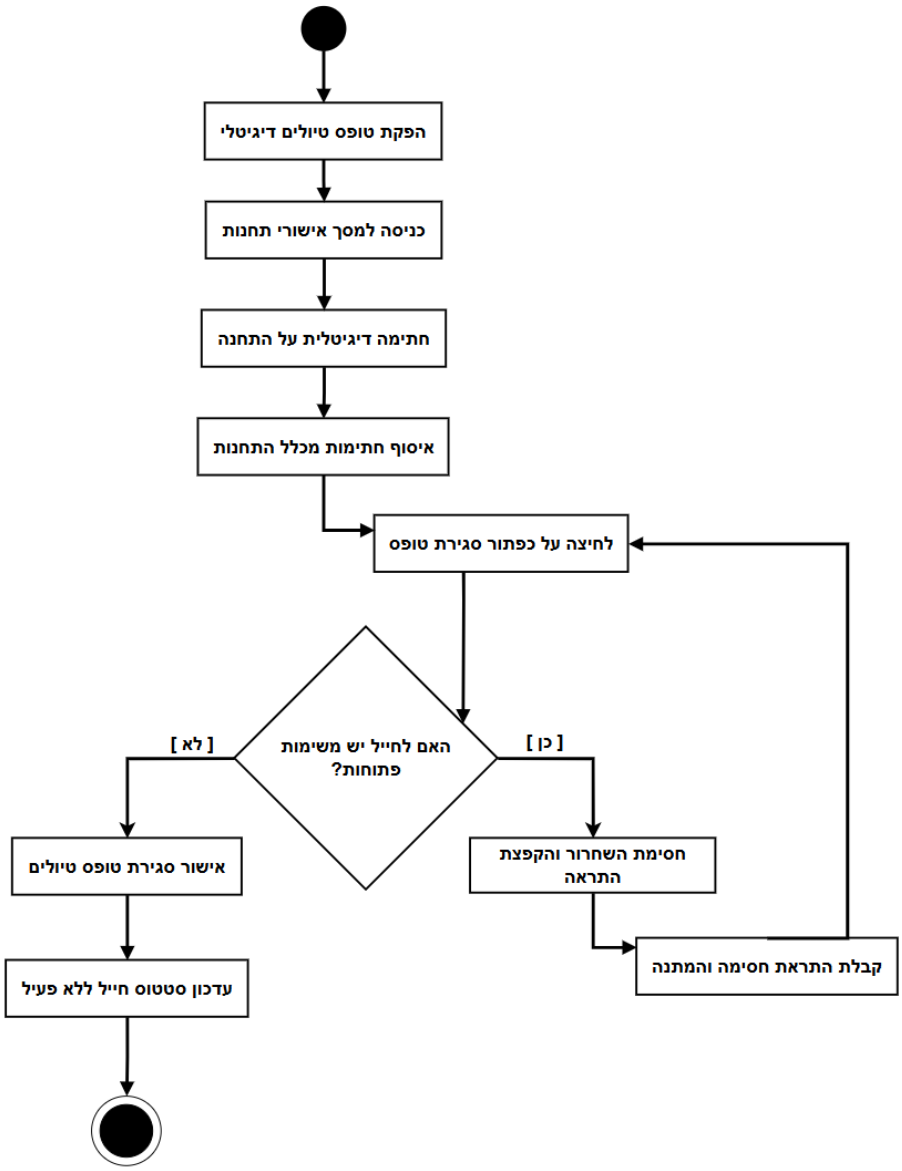
קליטת חייל


פתיחת מסך קליטת חייל
הזנת קובץ עם פרטי החייל
האם מספר אישי כבר קיים?
[כן]
[לא]
אישור הודעת שגיאה ותיקון
חסימה והצגת שגיאת כפילות
יצירת רשומת חייל במאגר
חיפוש החייל וכניסה לתיק אישי
העלאת מסמך רלוונטי לתיק
שמירת מסמך וקישור לתיק החייל

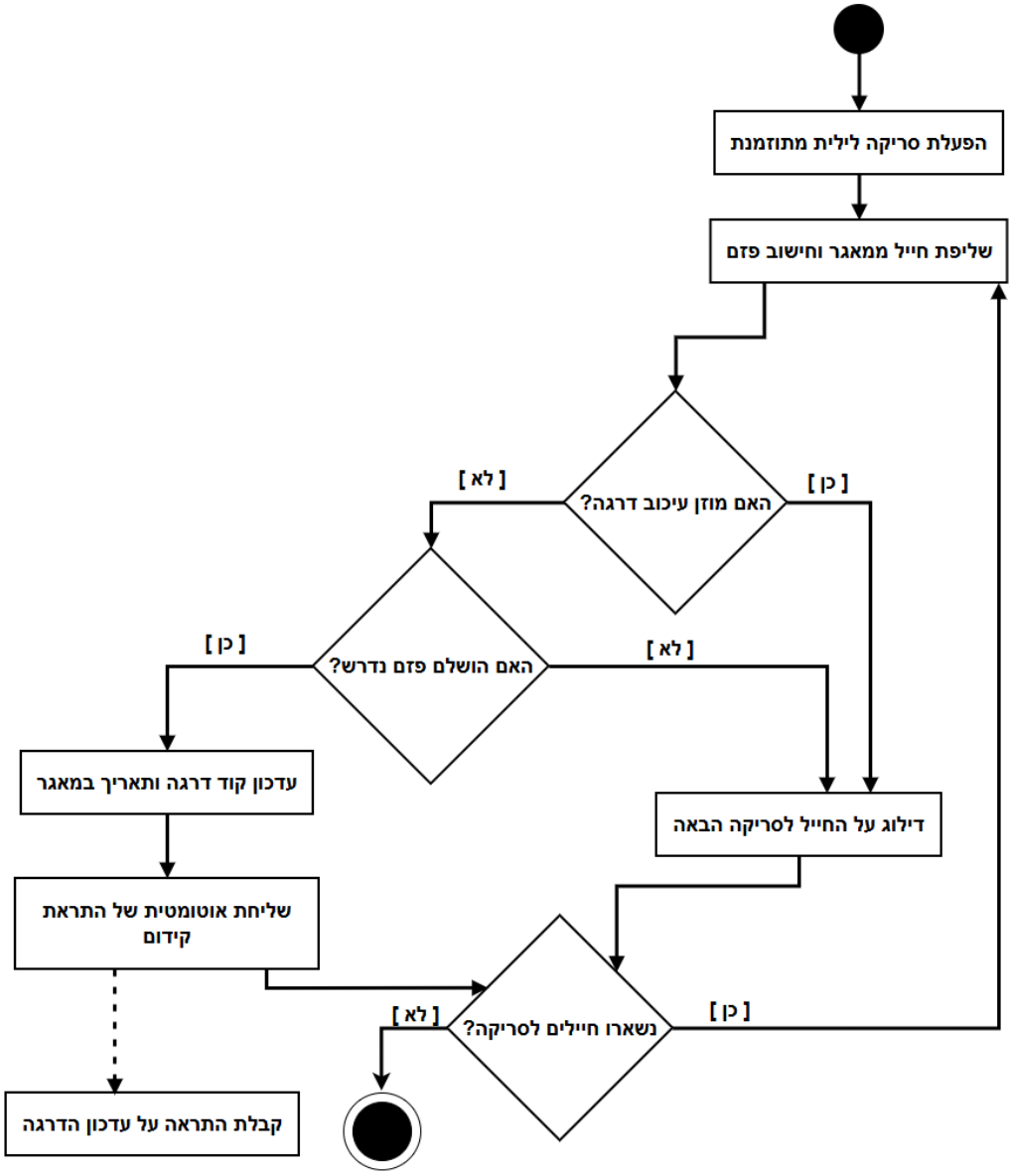
ניהול ובקרת משימות פיקודיות



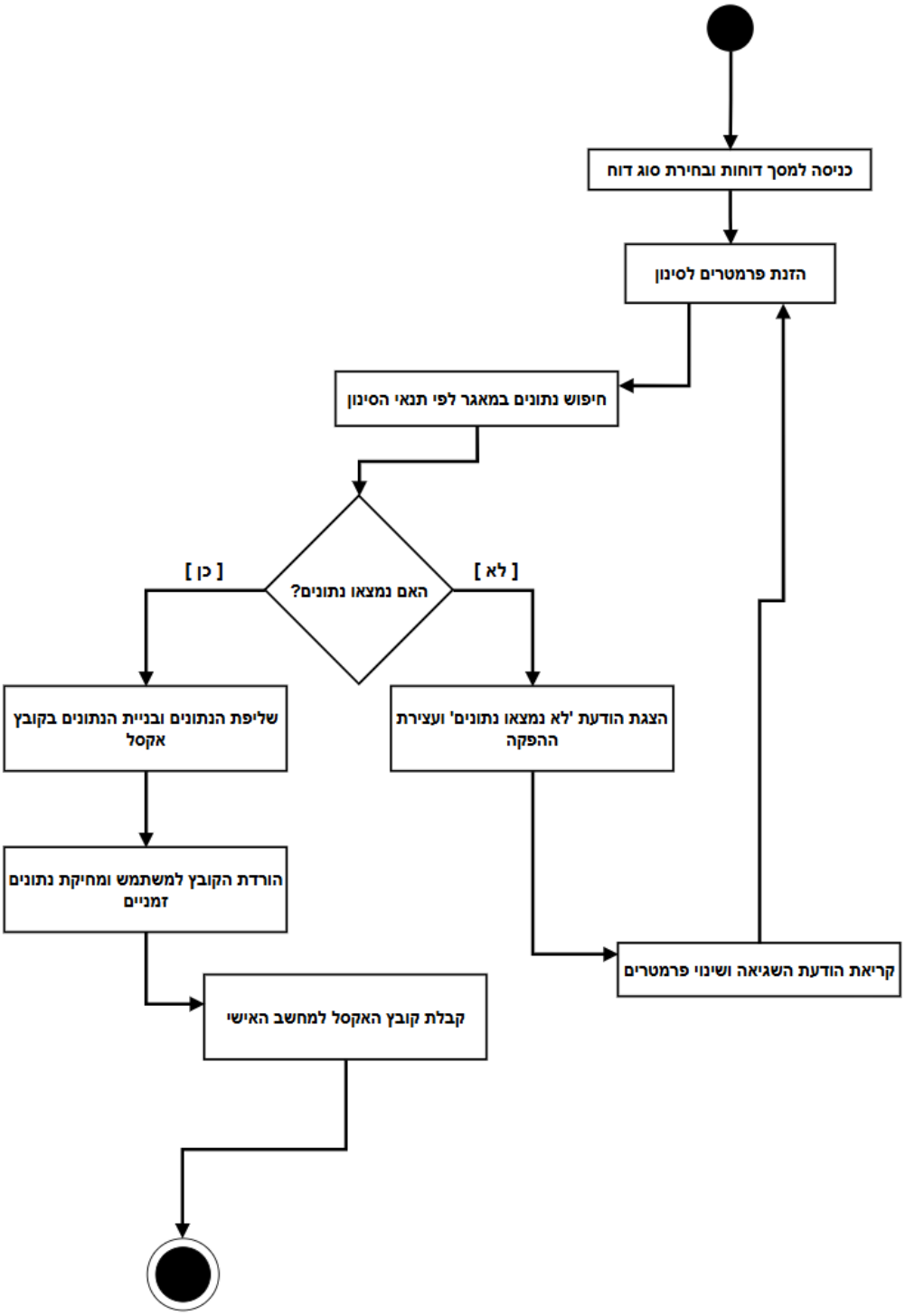
טופס טיולים שחרור



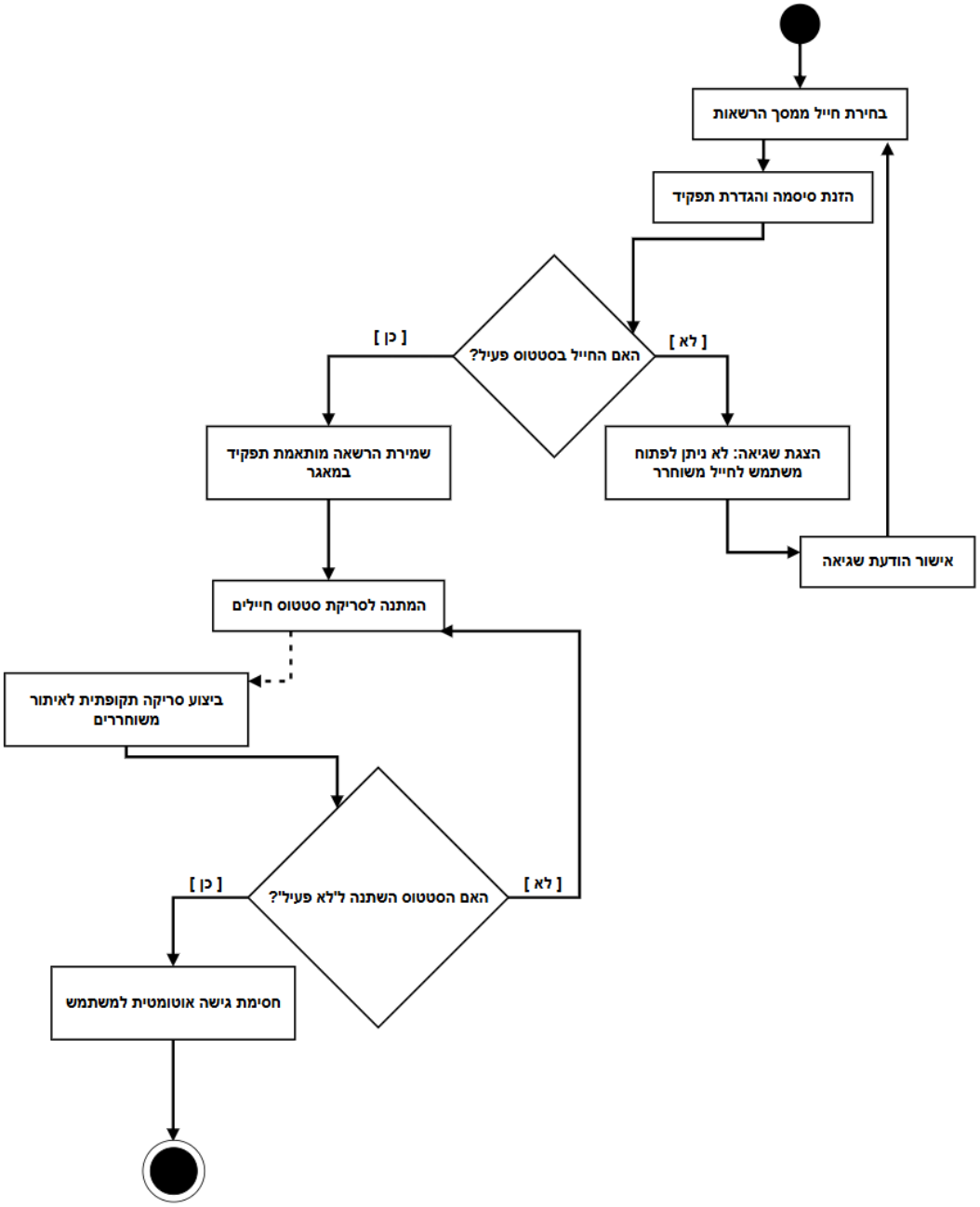
קידום דרגות אוטומטי



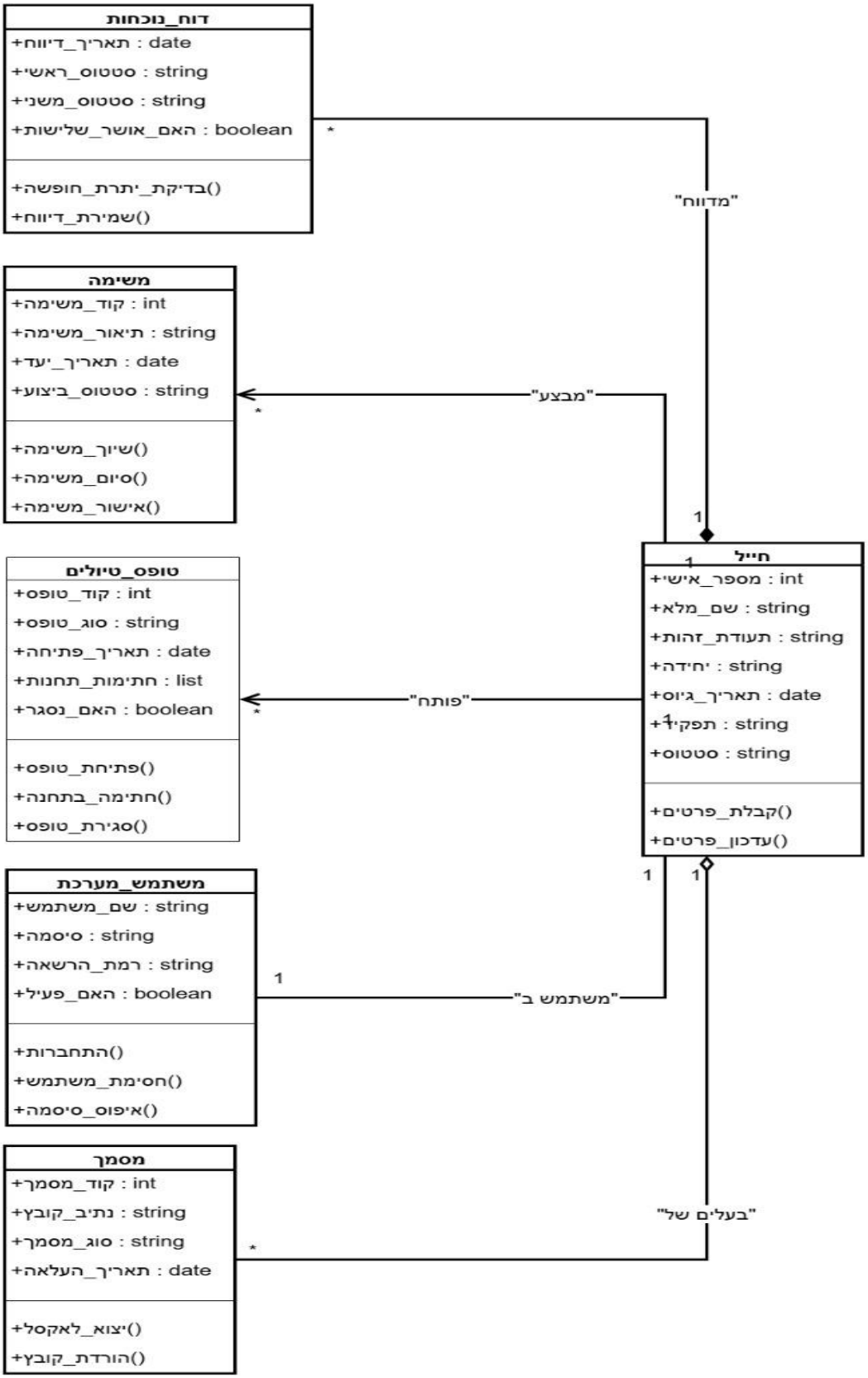
הפקת דוחות


כניסה למסך דוחות ובחירת סוג דוח
הזנת פרמטרים לסינון
חיפוש נתונים במאגר לפי תנאי הסינון
האם נמצאו נתונים?
[לא]
[כן]
הצגת הודעת 'לא נמצאו נתונים' ועצירת ההפקה
שליפת הנתונים ובניית הנתונים בקובץ אקסל
הורדת הקובץ למשתמש ומחיקת נתונים זמניים
קריאת הודעת השגיאה ושינוי פרמטרים
קבלת קובץ האקסל למחשב האישי

הגדרת הרשאות

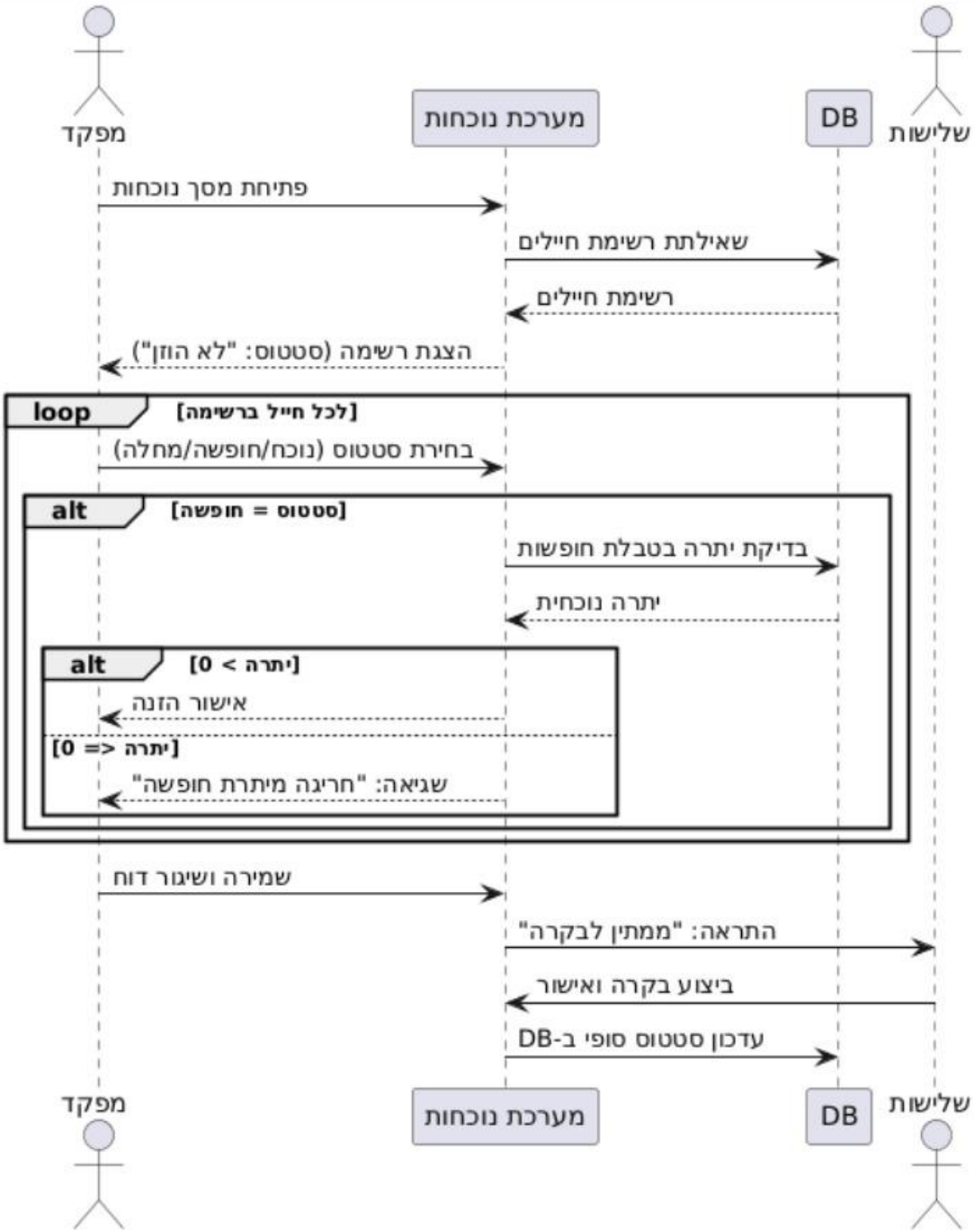


8.3 תרשים מחלקות

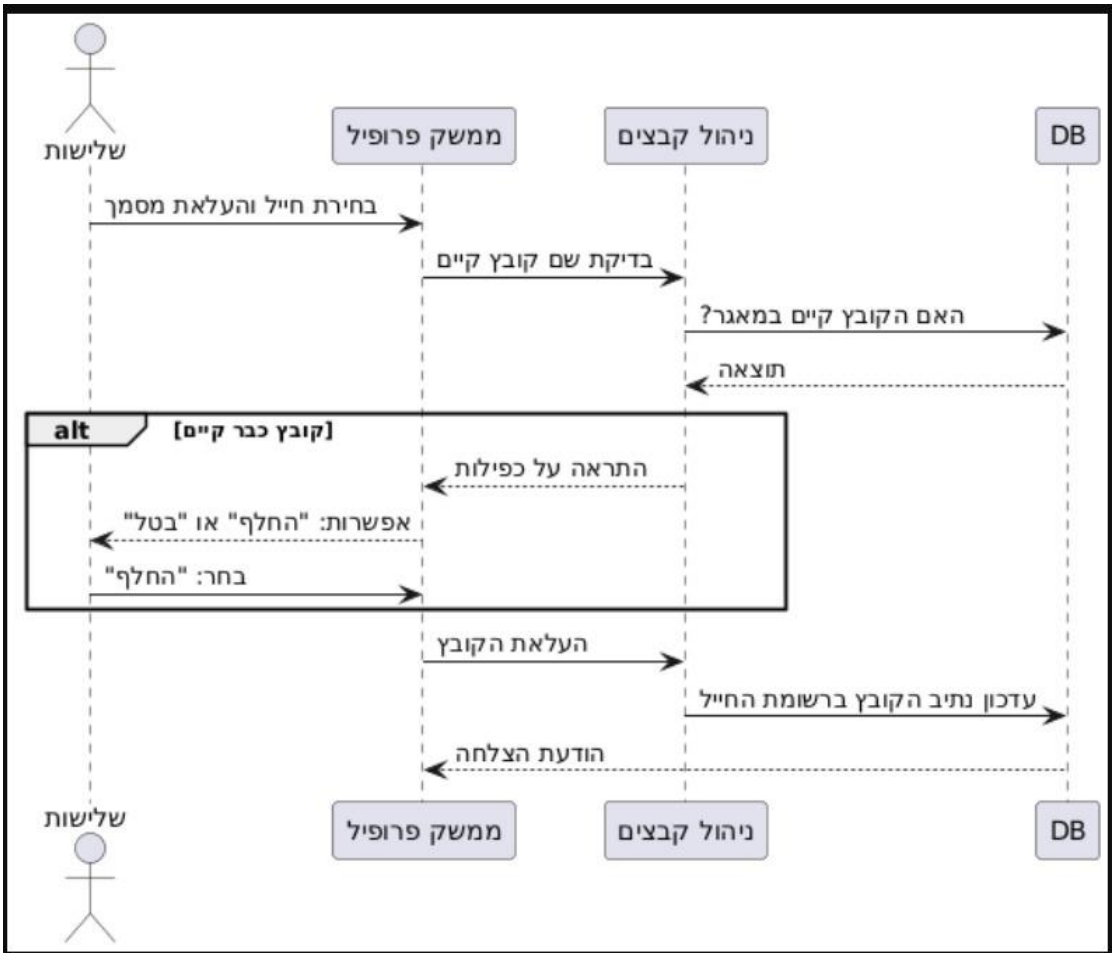


8.4 תרשימי רצף

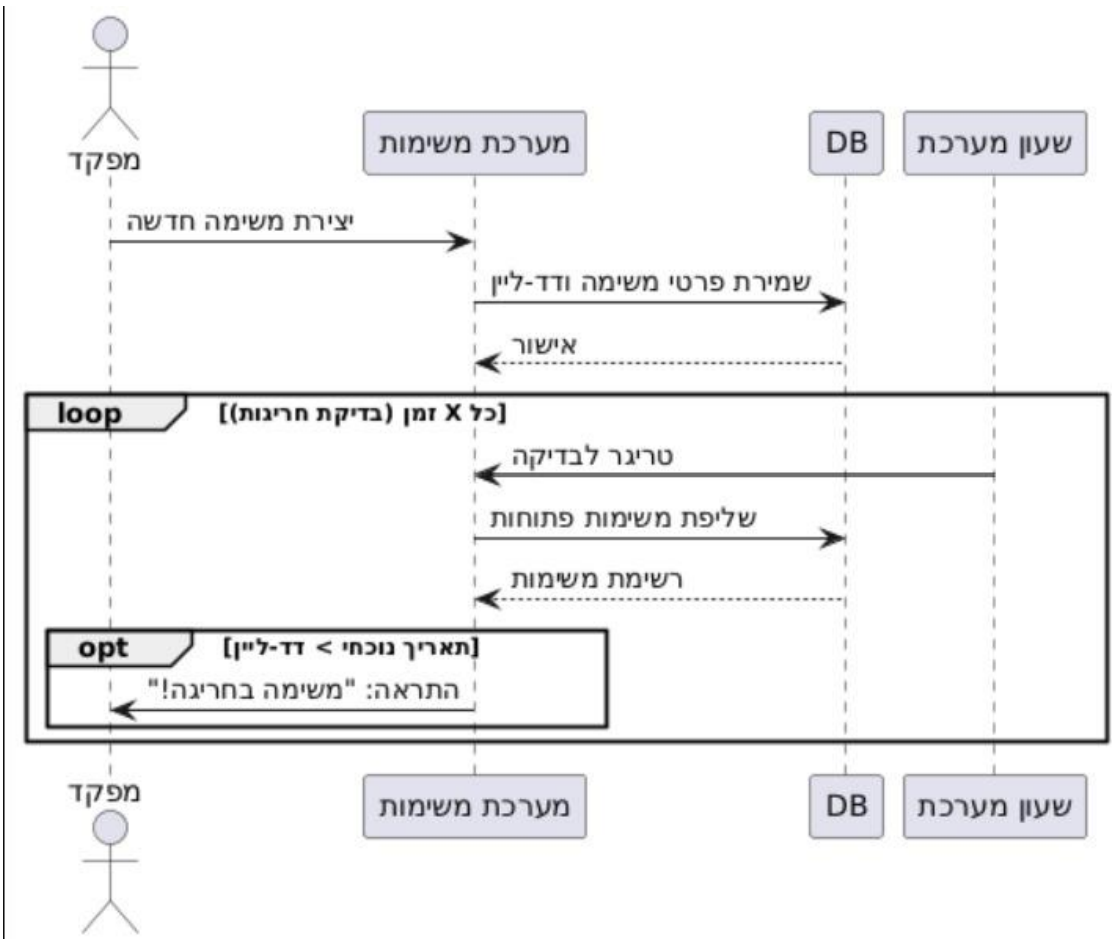
UC-01



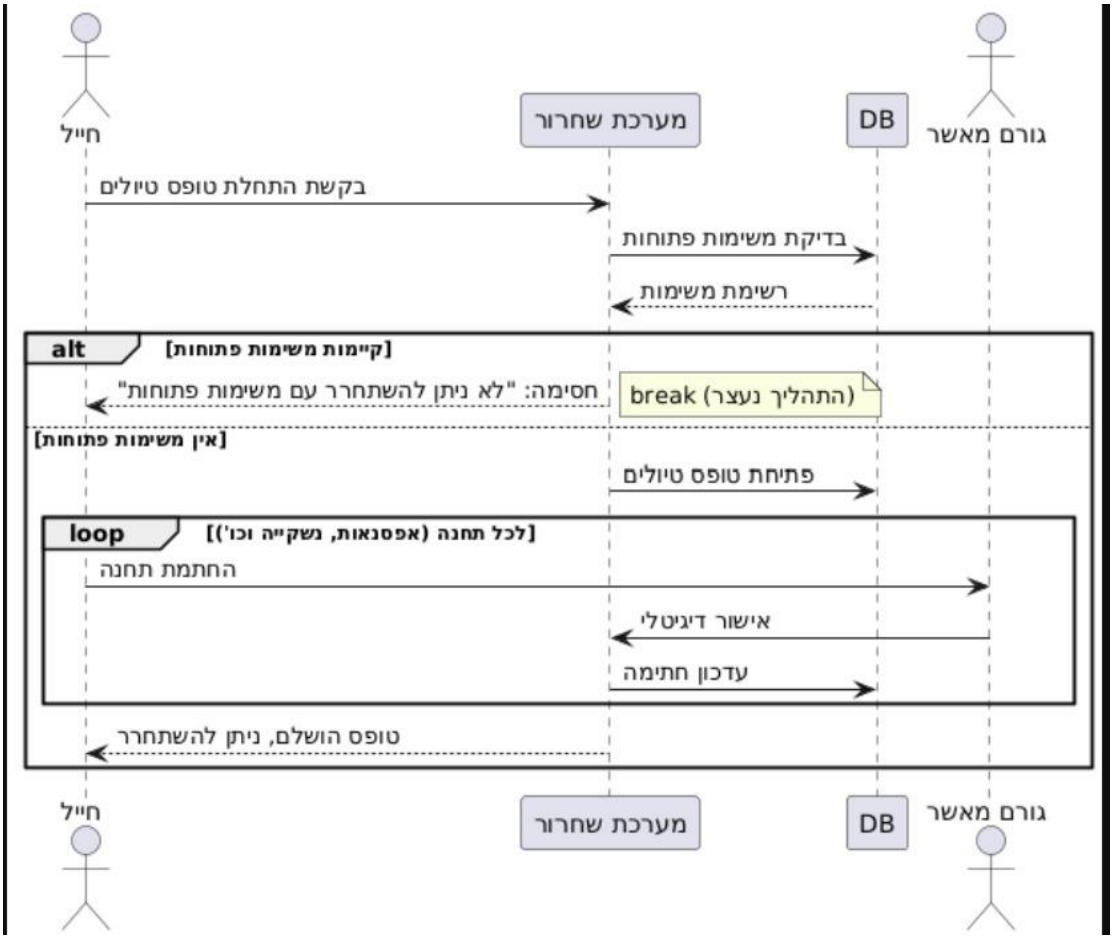
UC-02


שלישות
ממשק פרופיל
ניהול קבצים
DB
בחירת חייל והעלאת מסמך
בדיקת שם קובץ קיים
האם הקובץ קיים במאגר?
תוצאה
alt
[קובץ כבר קיים]
התראה על כפילות
אפשרות: "החלף" או "בטל"
בחר: "החלף"
העלאת הקובץ
עדכון נתיב הקובץ ברשומת החייל
הודעת הצלחה
שלישות
ממשק פרופיל
ניהול קבצים
DB

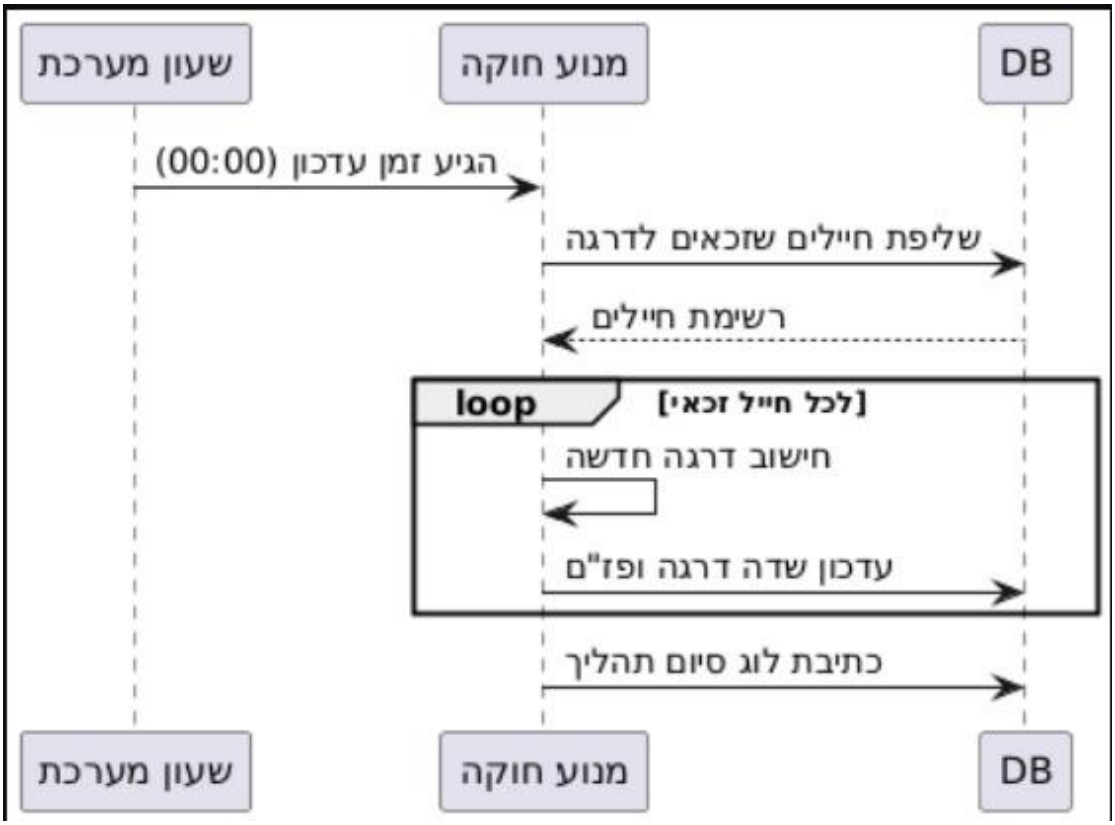
UC-03


מפקד
מערכת משימות
DB
שעון מערכת
יצירת משימה חדשה
שמירת פרטי משימה ודד-ליין
אישור
loop
[כל X זמן (בדיקת חריגות)]
טריגר לבדיקה
שליפת משימות פתוחות
רשימת משימות
opt
[תאריך נוכחי > דד-ליין]
התראה: "משימה בחריגה!"
מפקד
מערכת משימות
DB
שעון מערכת

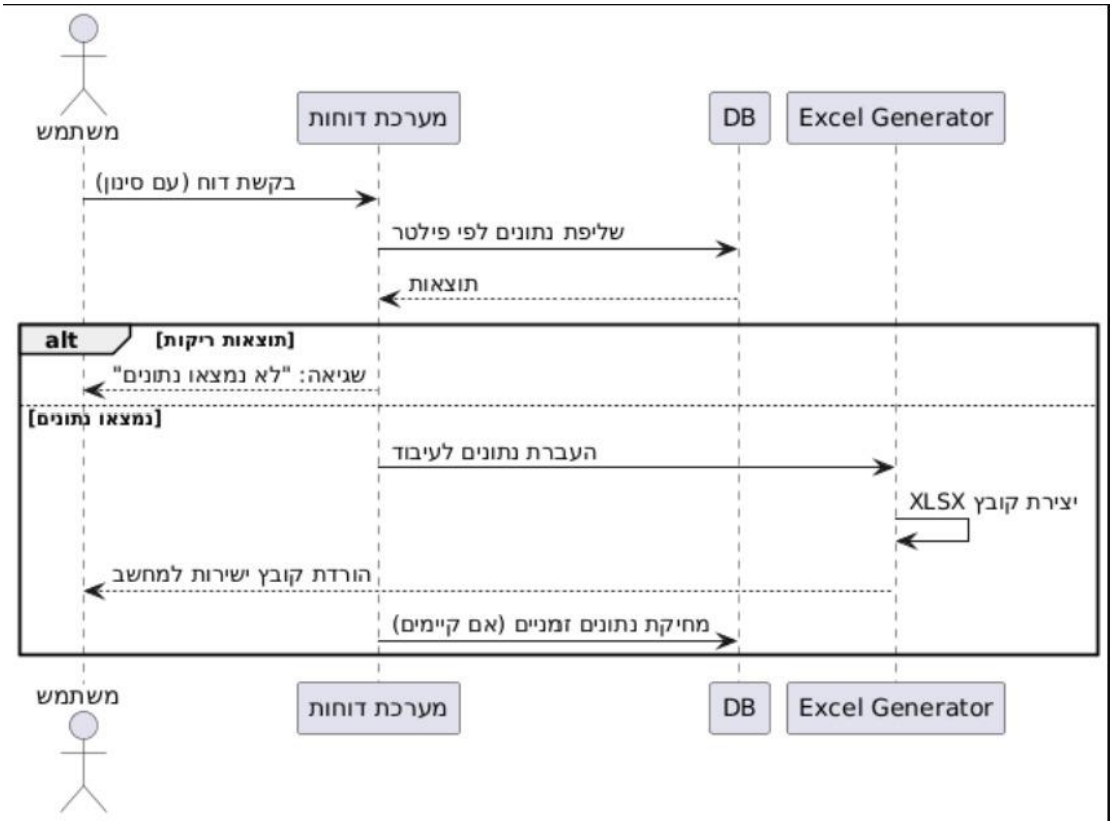
UC-04


חייל
מערכת שחרור
DB
גורם מאשר
בקשת התחלת טופס טיולים
בדיקת משימות פתוחות
רשימת משימות
alt
[קיימות משימות פתוחות]
חסימה: "לא ניתן להשתחרר עם משימות פתוחות"
break (התהליך נעצר)
[אין משימות פתוחות]
פתיחת טופס טיולים
loop
[לכל תחנה (אפסנאות, נשקייה וכו')]
החתמת תחנה
אישור דיגיטלי
עדכון חתימה
טופס הושלם, ניתן להשתחרר
חייל
מערכת שחרור
DB
גורם מאשר

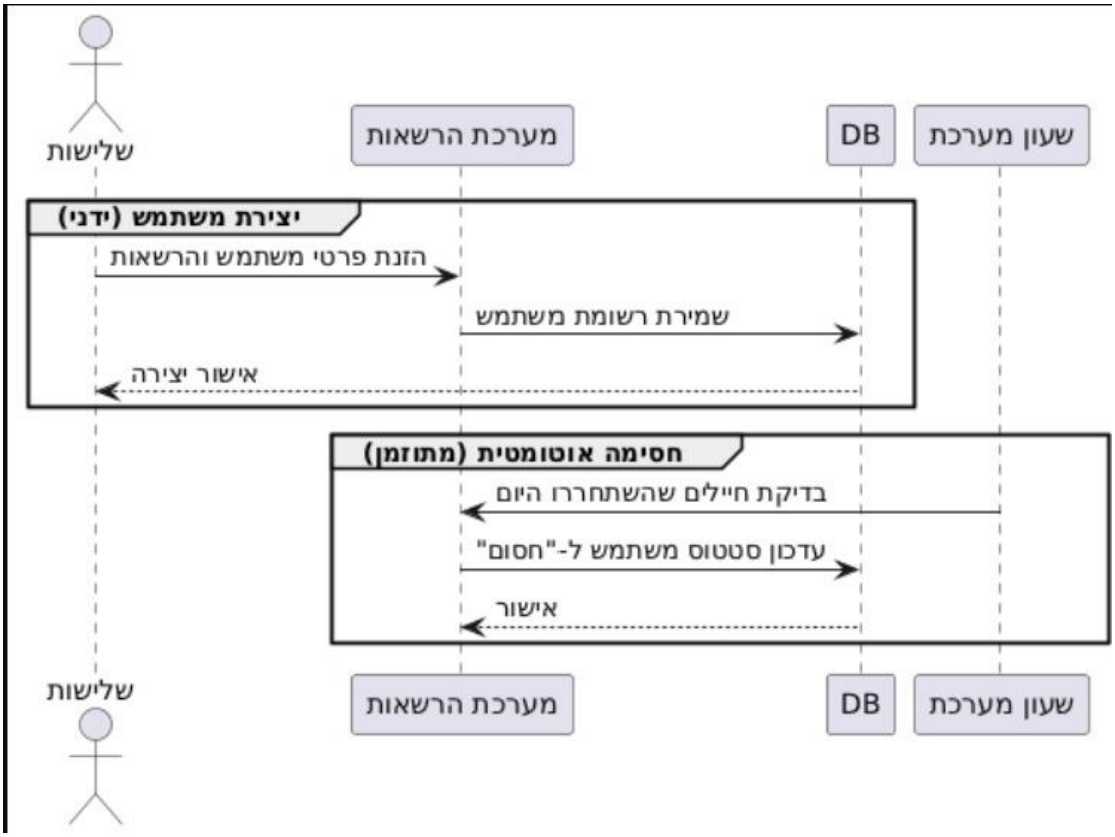
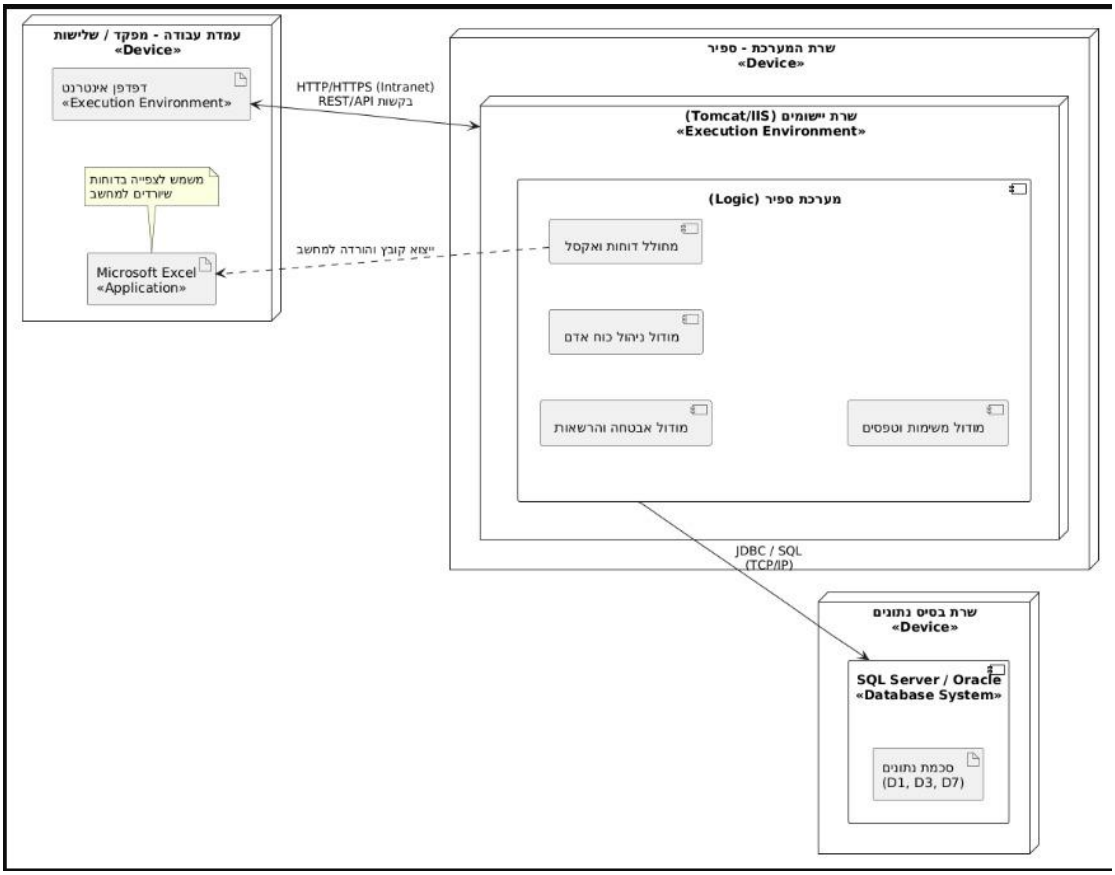
UC-05


שעון מערכת
מנוע חוקה
DB
הגיע זמן עדכון (00:00)
שליפת חיילים שזכאים לדרגה
רשימת חיילים
loop
[לכל חייל זכאי]
חישוב דרגה חדשה
עדכון שדה דרגה ופז"ם
כתיבת לוג סיום תהליך
שעון מערכת
מנוע חוקה
DB

UC-06


משתמש
מערכת דוחות
DB
Excel Generator
בקשת דוח (עם סינון)
שליפת נתונים לפי פילטר
תוצאות
alt
[תוצאות ריקות]
שגיאה: "לא נמצאו נתונים"
[נמצאו נתונים]
העברת נתונים לעיבוד
יצירת קובץ XLSX
הורדת קובץ ישירות למחשב
מחיקת נתונים זמניים (אם קיימים)
משתמש
מערכת דוחות
DB
Excel Generator

UC-07


שלישות
מערכת הרשאות
DB
שעון מערכת
יצירת משתמש (ידני)
הזנת פרטי משתמש והרשאות
שמירת רשומת משתמש
אישור יצירה
חסימה אוטומטית (מתוזמן)
בדיקת חיילים שהשתחררו היום
עדכון סטטוס משתמש ל-"חסום"
אישור
שלישות
מערכת הרשאות
DB
שעון מערכת

8.5 תרשים פריסה